GRUNDLAGEN DER DIGITALISIERUNG UND DIGITALEN TRANSFORMATION

Aufgabenpaket 1 – Teil 1



AGENDA

- **Prozessmodellierung**
- Datenmodellierung

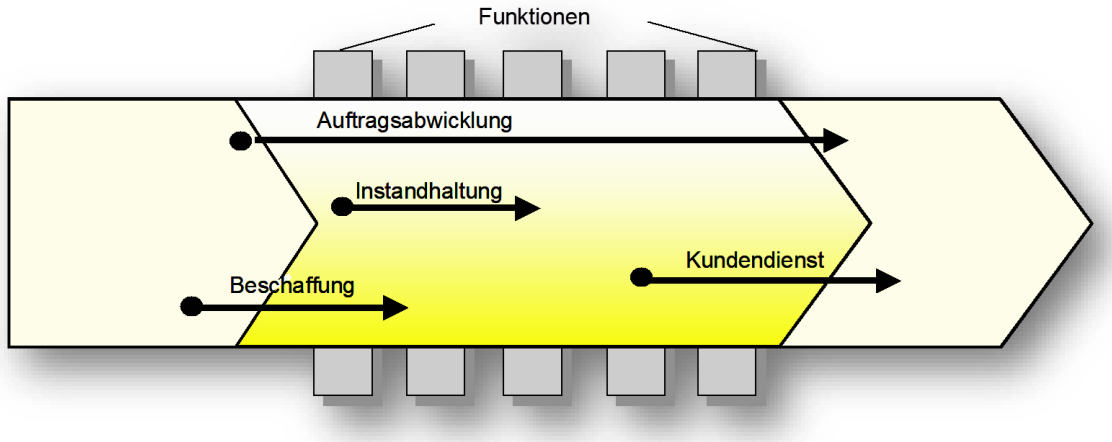
WAS IST EIN PROZESS?

Geschäftsprozess:

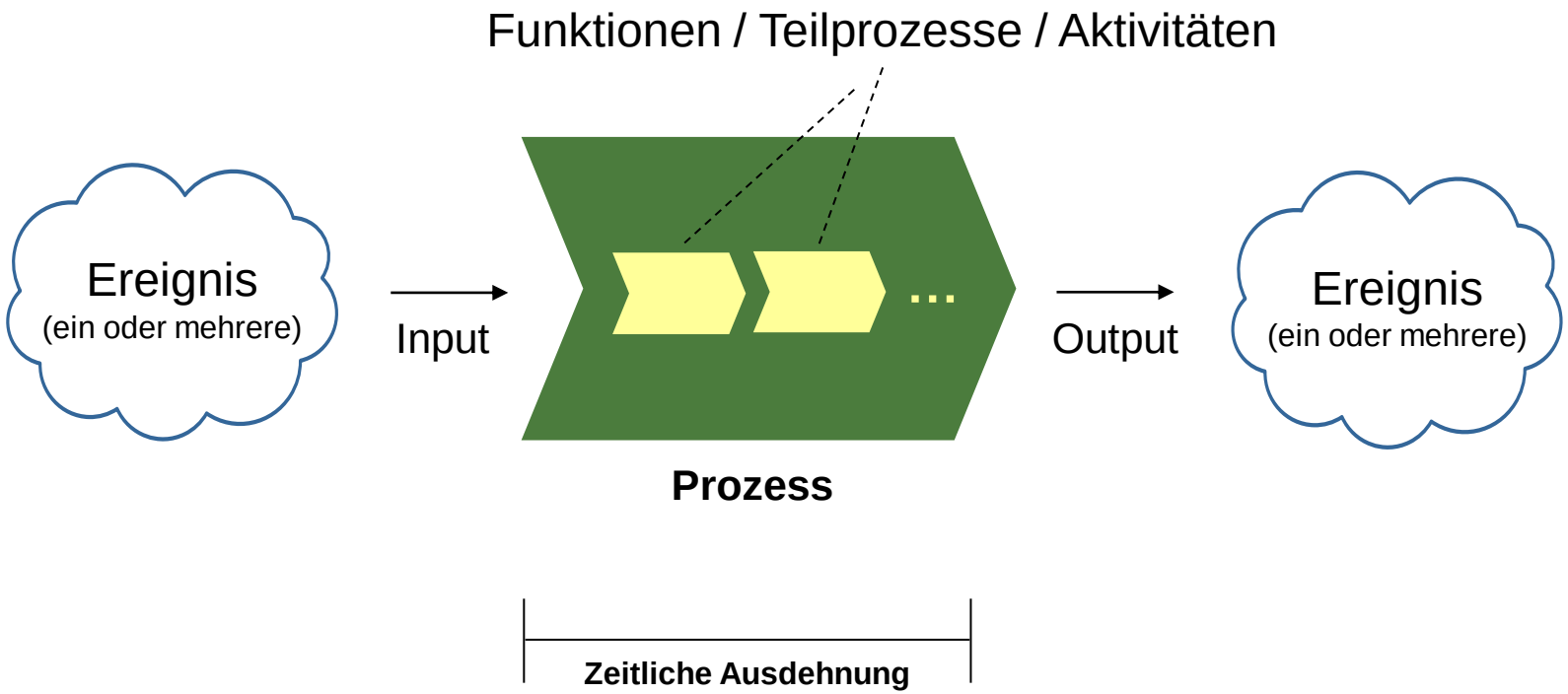
- zeitlich-logische Abfolge von Aktivitäten (Funktionen), die von unterschiedlichen Funktionseinheiten im Unternehmen erbracht werden

Aktivitäten / Funktion:

- Wird durch einen Funktionsbereich übernommen, besitzt eine zeitliche Ausdehnung, ist durch Start- und Endereignisse begrenzt und generiert einen Output



WAS IST EIN PROZESS?



RAHMENBEDINGUNGEN EINER PROZESSMODELLIERUNG

Prozessmodellierung:

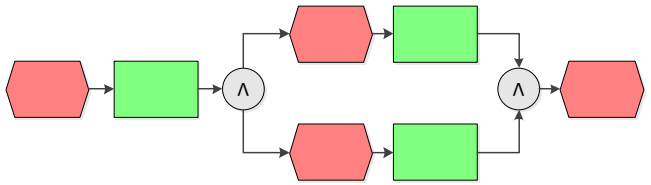
- Analyse einzelner Funktionen innerhalb einer gesamten Vorgangskette durch Charakterisierung der auszuführenden Funktionen, ihrer Schnittstellen sowie ihrer organisatorischen Zugehörigkeit

Zweck der Prozessmodellierung:

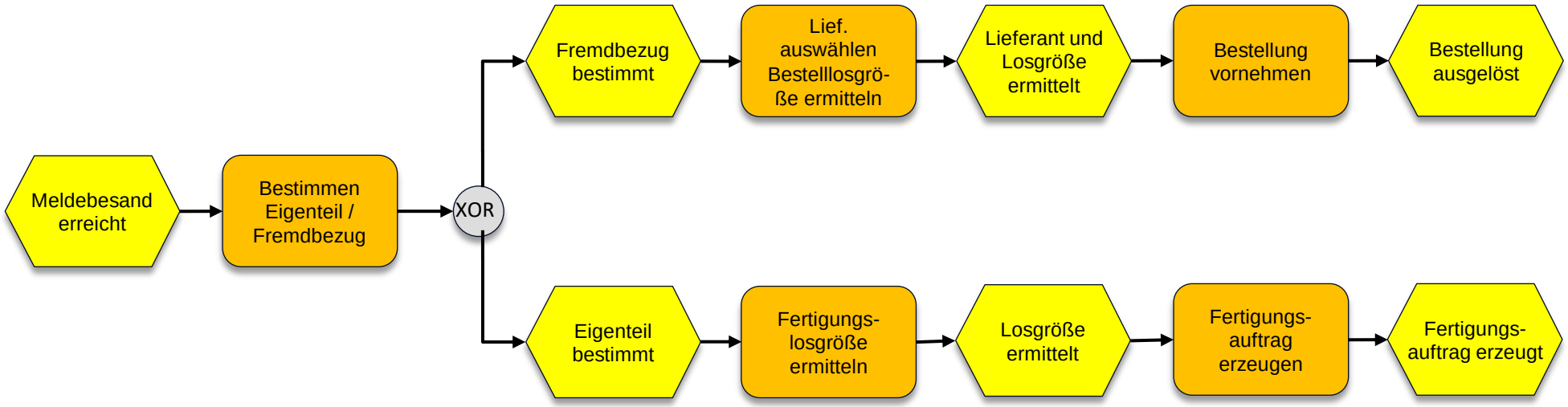
- Visualisieren von betrieblichen Ist- und Soll-Abläufen
- Identifizieren von Schwachstellen (z. B. mehrfach durchgeführte Tätigkeiten, unnötige Aktivitäten, Medienbrüche, etc.)
- Erarbeiten von Prozessverbesserungen zur Steigerung der Prozesseffizienz (z. B. durch Verkürzung der Durchlaufzeiten, Reorganisation von Abläufen, etc.)
- Einarbeiten neuer Mitarbeiter

Modellierungsmethode:

→ Ereignisgesteuerte Prozessketten (EPK)



BEISPIEL FÜR EINE EPK



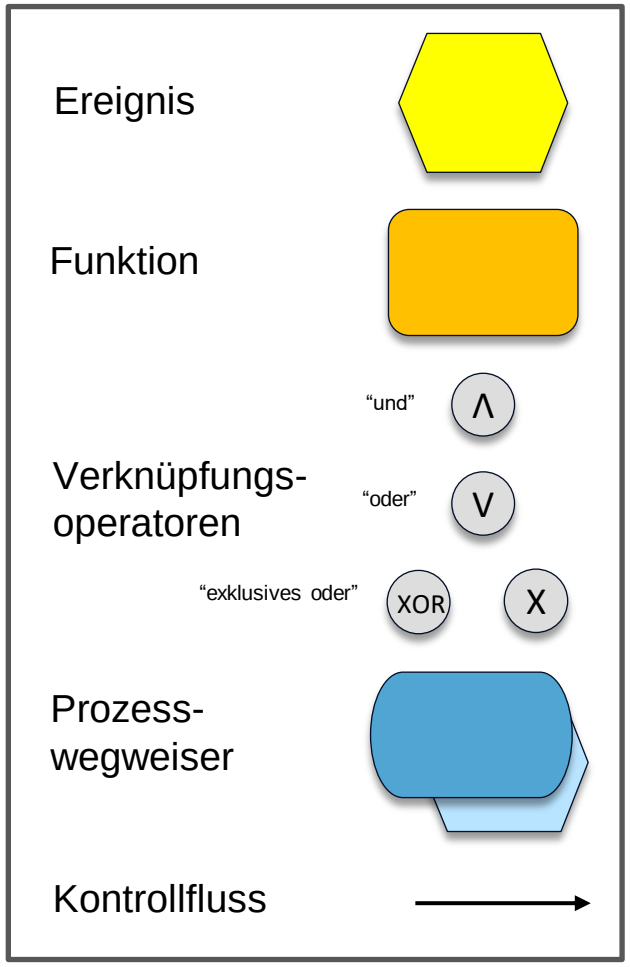
Legende:

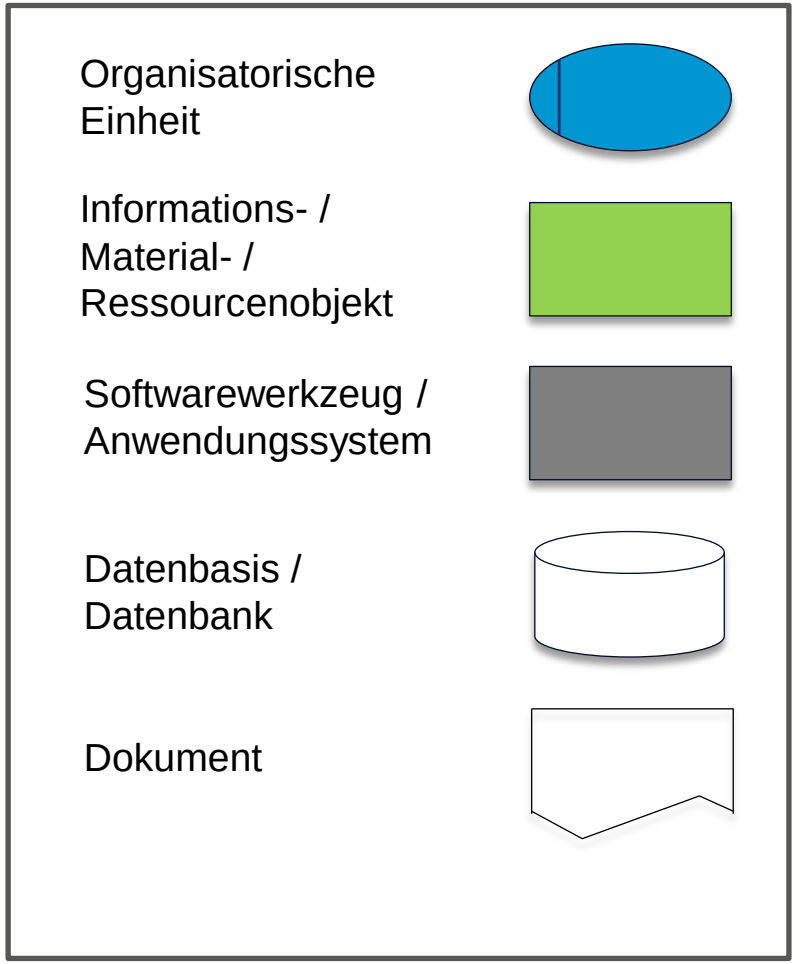
Ereignis

Funktion

XOR = Entweder-Oder-Verzweigung

EREIGNISGESTEUERTE PROZESSKETTEN - NOTATION





MODELLIERUNGSREGELN (1/5)

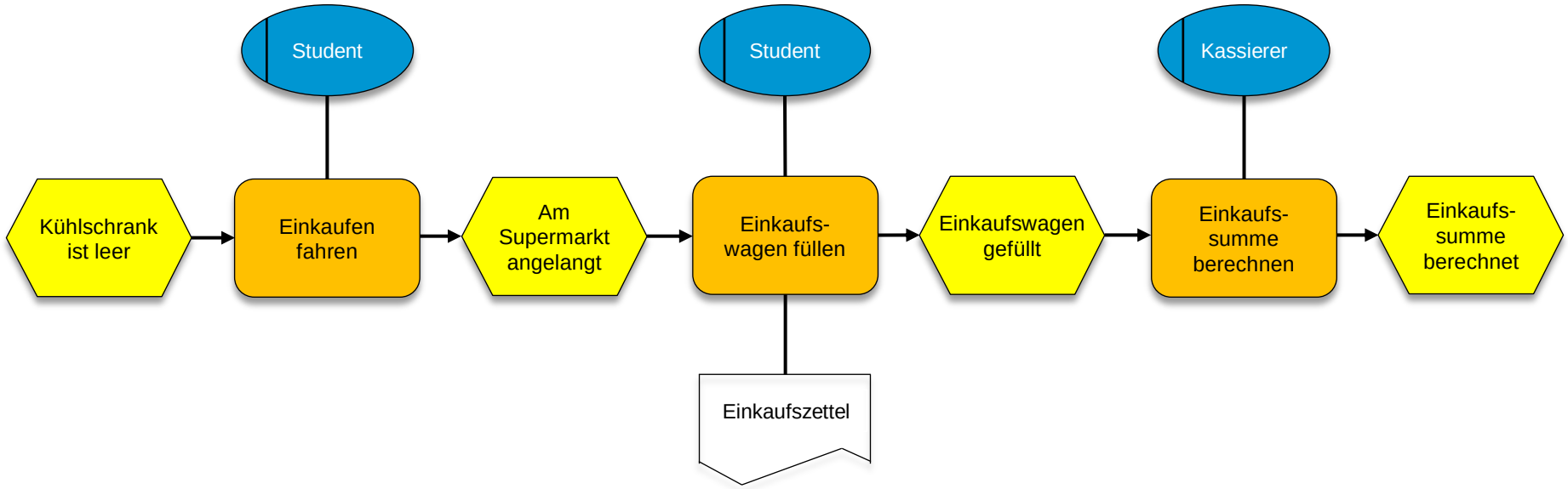
- Ein Prozess beginnt mit einem Ereignis und endet mit einem oder mehreren Ereignissen.
- Ereignisse und Funktionen wechseln sich stets ab.



MODELLIERUNGSREGELN (2/5)

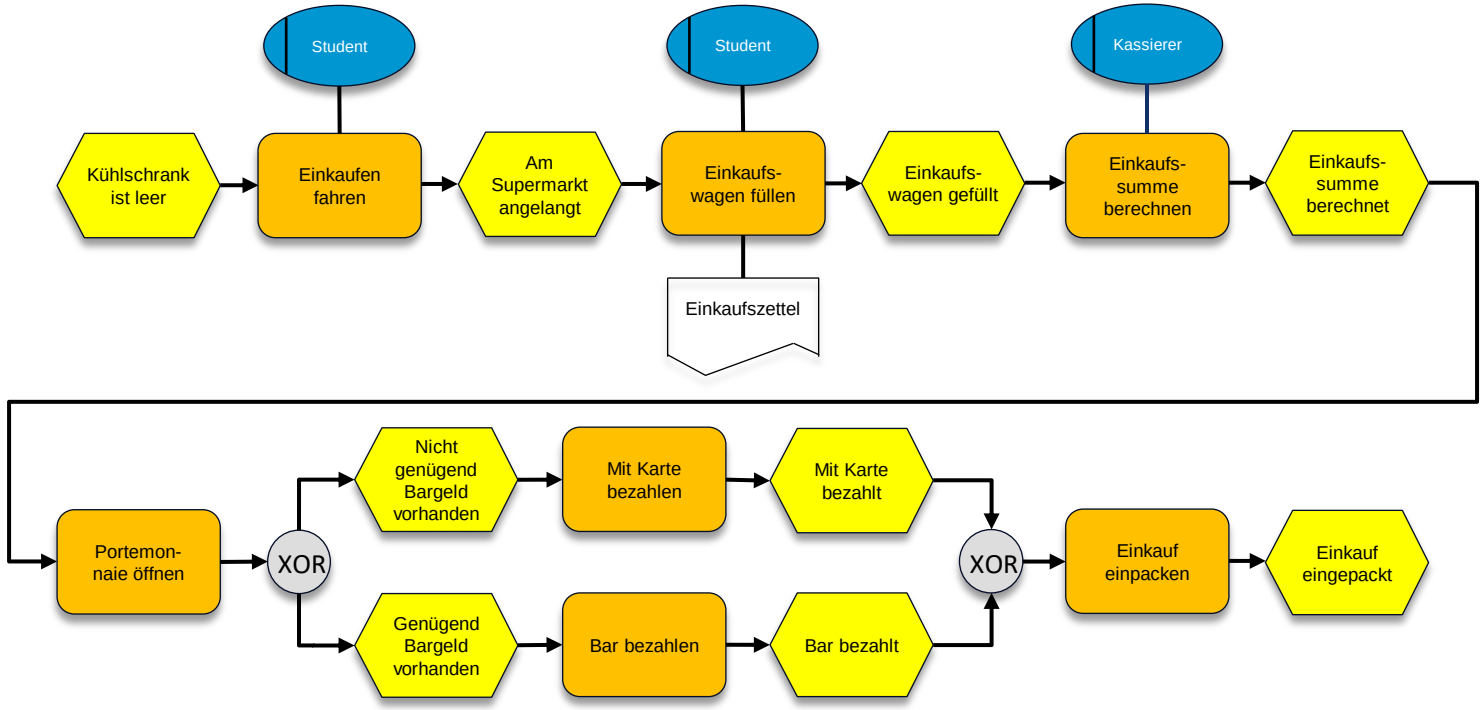
- Funktionen werden von Organisationseinheiten durchgeführt.
  Ereignisse können keiner Organisationseinheit zugeordnet werden.

- Für Funktionen können Informationsobjekte zur Verfügung stehen.

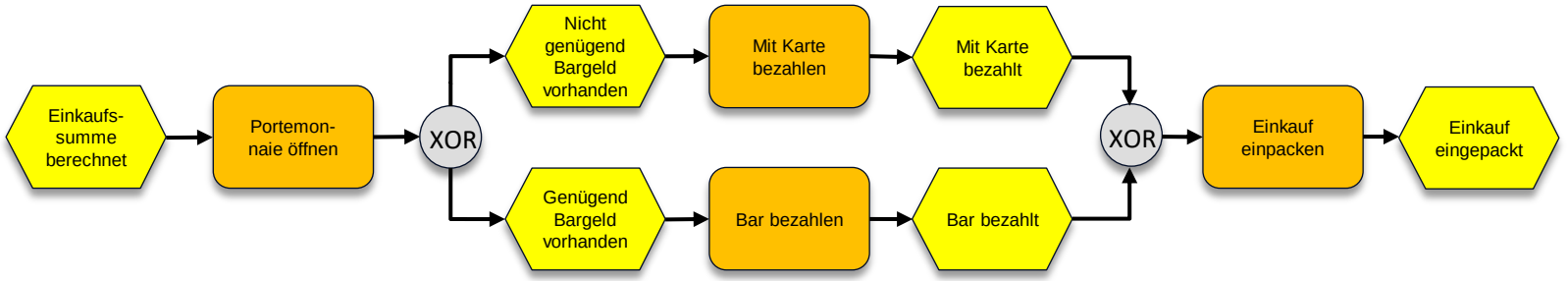


MODELLIERUNGSREGELN (3/5)

- Prozesse können verzweigen oder parallel laufen.
- Spezielle Verzweigungsregeln sind zu beachten.

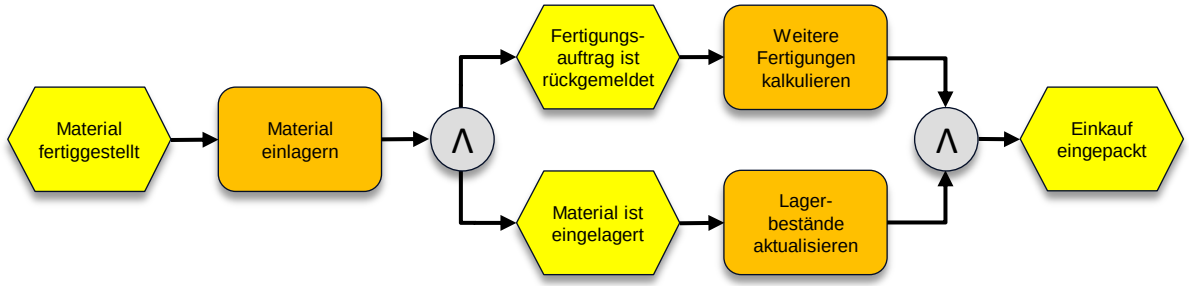


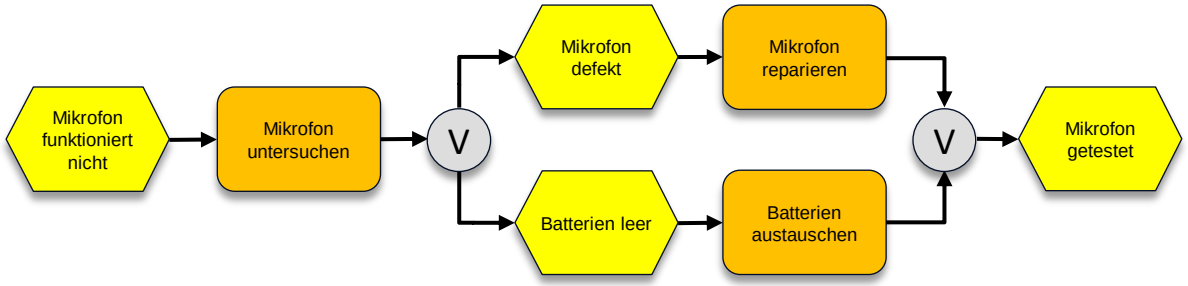
MODELLIERUNGSREGELN (4/5)



XOR **XOR-Verzweigung (Entweder-oder)**

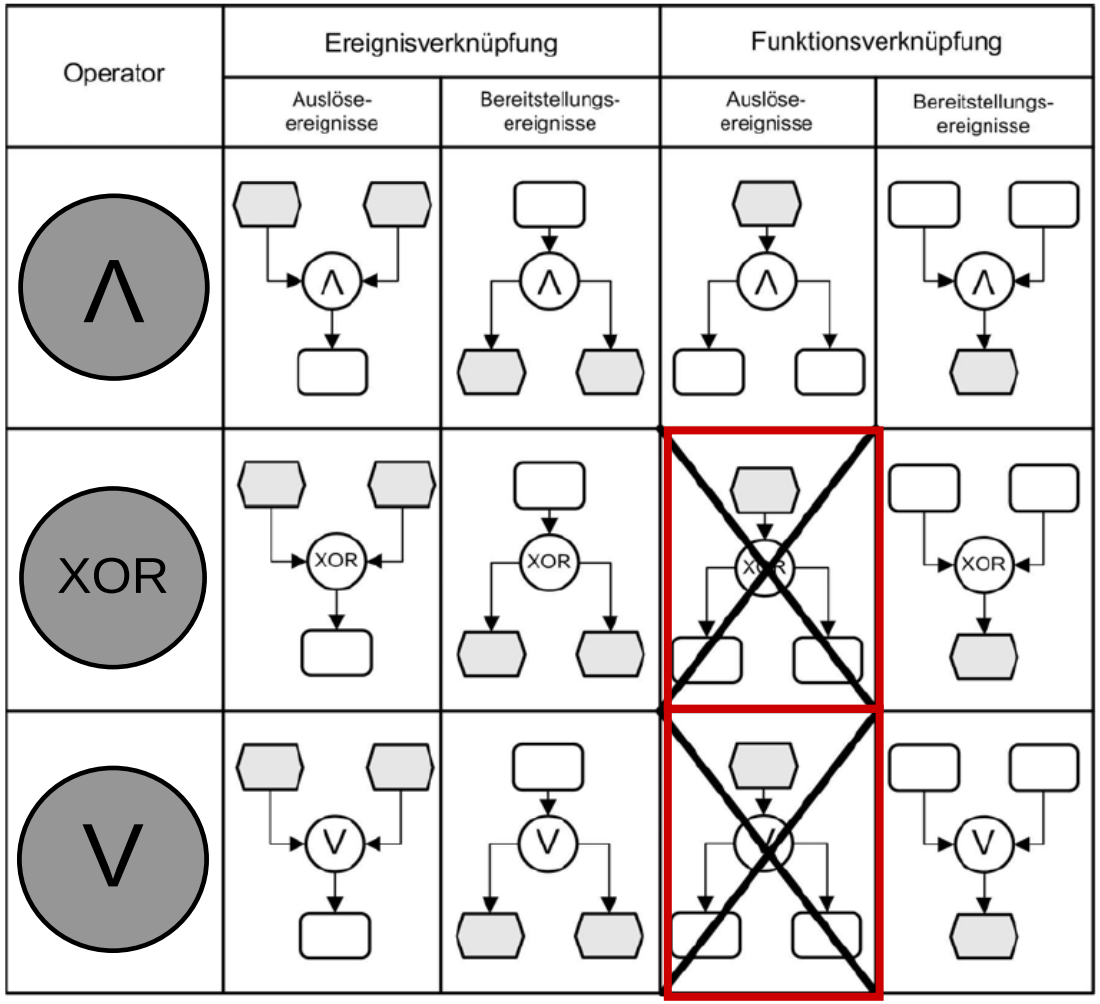
Λ **UND-Verzweigung**





ODER-Verzweigung V

MODELLIERUNGSREGELN (5/5)



KLAUSURAUFGABE ZUR EPK-MODELLIERUNG

Aufgabenstellung

Nach dem Studium bewerben Sie sich auf eine Stellenausschreibung bei der Autovermietung *sevent*. Während des Bewerbungsgesprächs möchte der Abteilungsleiter Ihr Wissen überprüfen und bittet Sie, einen Geschäftsprozess mit Hilfe einer ereignisgesteuerten Prozesskette (EPK) nachzubilden. Dazu gibt er Ihnen folgende Informationen über den Prozess der Fahrzeugreservierung für einen PKW:

Wenn bei der Fahrzeugreservierung ein PKW ausgewählt wurde, kann der Kunde anschließend sein gewähltes Fahrzeug individuell anpassen. Falls er sich für diese Individualisierung und gegen die Standard-ausstattung entscheidet, stehen ihm als Zubehör Winterreifen, ein sportliches Reifenausstattungspaket oder ein Navigationssystem zur Verfügung. Bei der Reifenwahl können Winterreifen und das sportliche Reifenpaket nicht gleichzeitig gewählt werden. Für das sportliche Reifenpaket muss zudem zusätzlich die gewünschte Kombination aus Reifenbreite und Felge angegeben werden. Nach optionaler Auswahl des Zubehörs muss der Kunde den gewünschten Termin für die Fahrzeugübernahme und die Dauer der Miete wählen. Abschließend muss der Kunde seine persönlichen Daten eingeben und die Reservierung bestätigen.

a) Stellen Sie den beschriebenen Prozess mit den Grundelementen einer ereignisgesteuerten Prozesskette (EPK) dar.

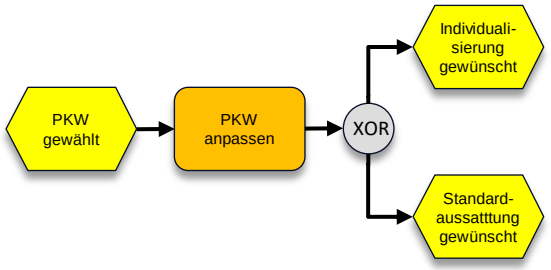
b) Erläutern Sie den Zweck der Prozessmodellierung.

KLAUSURAUFGABE ZUR EPK-MODELLIERUNG

a) Darstellung in EPK-Notation

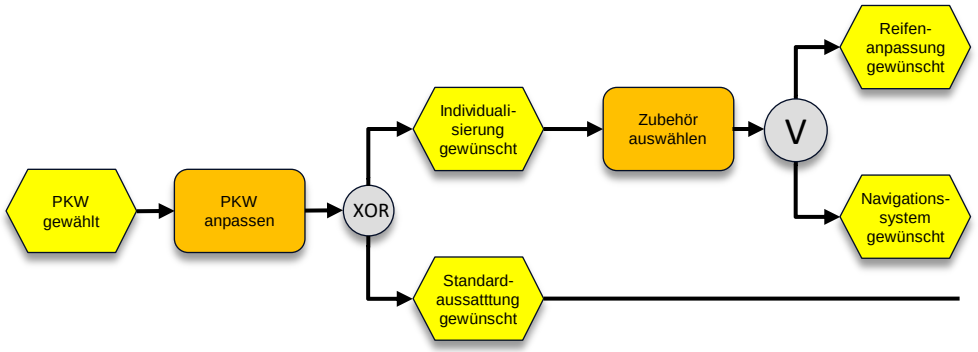
KLAUSURAUFGABE ZUR EPK-MODELLIERUNG

a) Darstellung in EPK-Notation



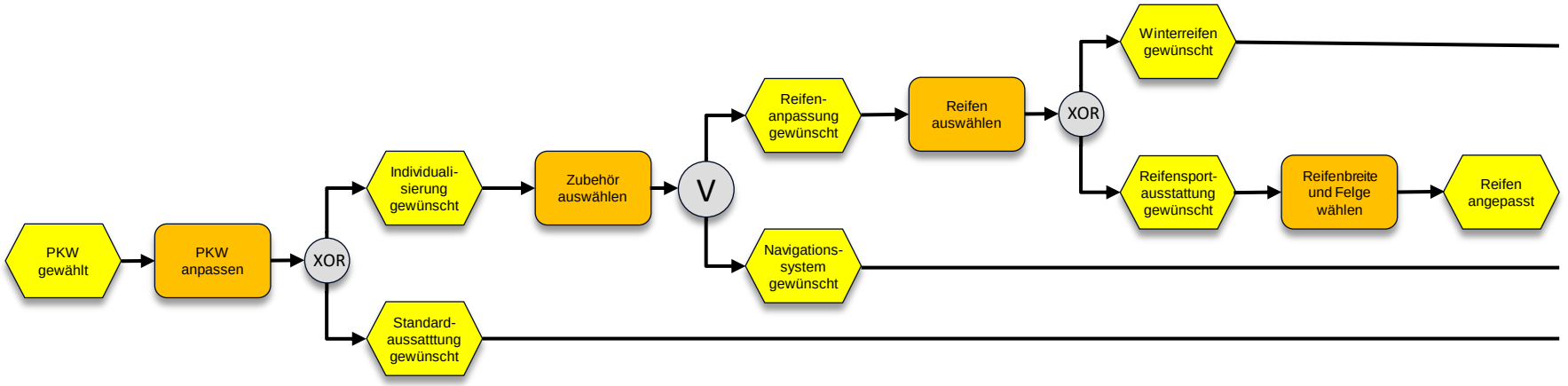
KLAUSURAUFGABE ZUR EPK-MODELLIERUNG

a) Darstellung in EPK-Notation



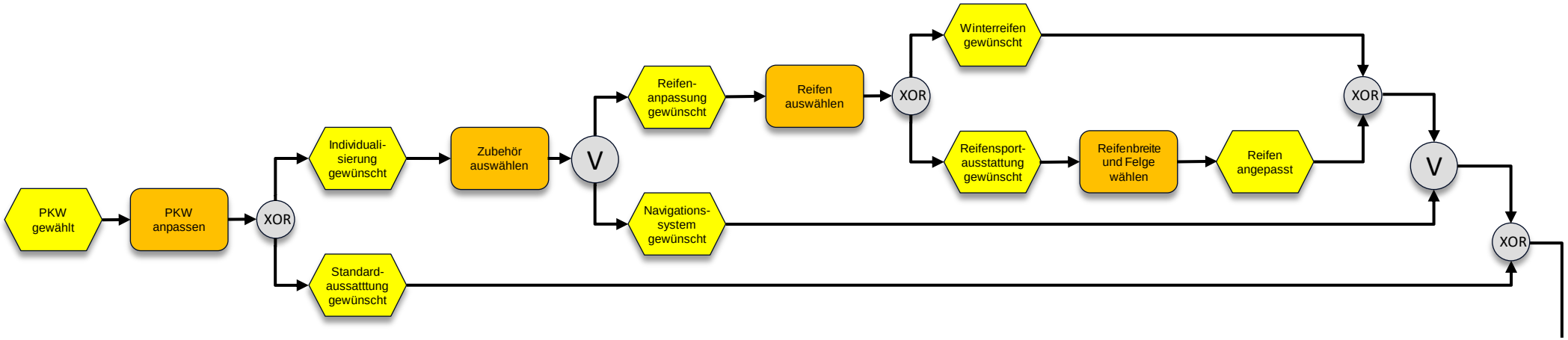
KLAUSURAUFGABE ZUR EPK-MODELLIERUNG

a) Darstellung in EPK-Notation



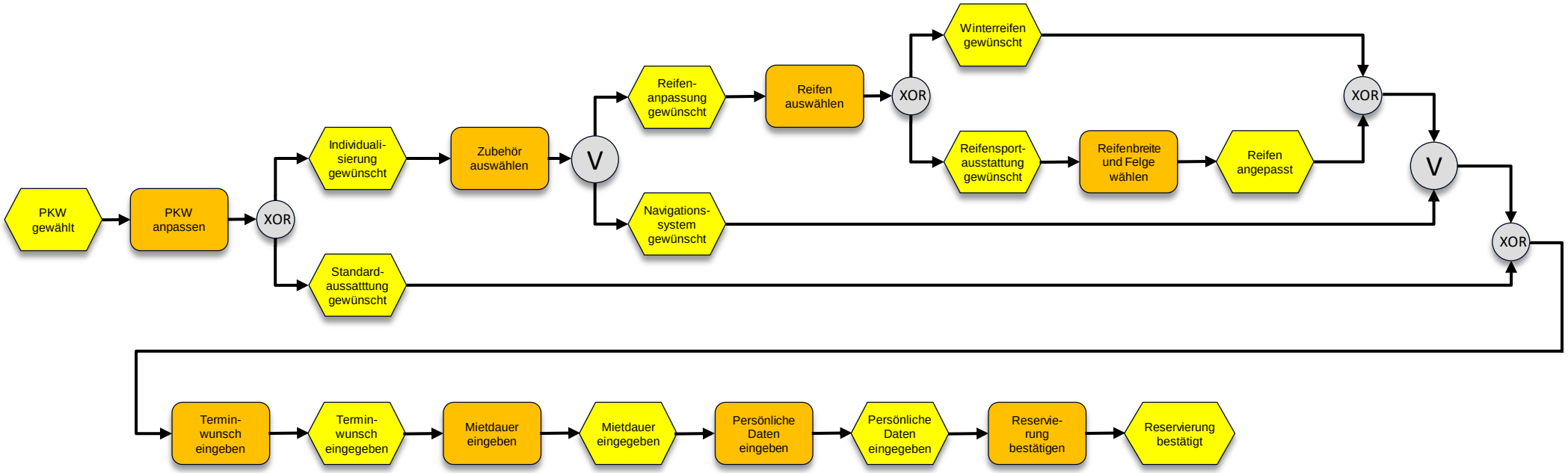
KLAUSURAUFGABE ZUR EPK-MODELLIERUNG

a) Darstellung in EPK-Notation



KLAUSURAUFGABE ZUR EPK-MODELLIERUNG

a) Darstellung in EPK-Notation



KLAUSURAUFGABE ZUR PROZESSMODELLIERUNG

Aufgabenstellung

Nach dem Studium bewerben Sie sich auf eine Stellenausschreibung bei der Autovermietung *sevent*. Während des Bewerbungsgesprächs möchte der Abteilungsleiter Ihr Wissen überprüfen und bittet Sie, einen Geschäftsprozess mit Hilfe einer ereignisgesteuerten Prozesskette (EPK) nachzubilden. Dazu gibt er Ihnen folgende Informationen über den Prozess der Fahrzeugreservierung für einen PKW:

Wenn bei der Fahrzeugreservierung ein PKW ausgewählt wurde, kann der Kunde anschließend sein gewähltes Fahrzeug individuell anpassen. Falls er sich für diese Individualisierung und gegen die Standard-ausstattung entscheidet, stehen ihm als Zubehör Winterreifen, ein sportliches Reifenausstattungspaket oder ein Navigationssystem zur Verfügung. Bei der Reifenwahl können Winterreifen und das sportliche Reifenpaket nicht gleichzeitig gewählt werden. Für das sportliche Reifenpaket muss zudem zusätzlich die gewünschte Kombination aus Reifenbreite und Felge angegeben werden. Nach optionaler Auswahl des Zubehörs muss der Kunde den gewünschten Termin für die Fahrzeugübernahme und die Dauer der Miete wählen. Abschließend muss der Kunde seine persönlichen Daten eingeben und die Reservierung bestätigen.

a) *Stellen Sie den beschriebenen Prozess mit den Grundelementen einer ereignisgesteuerten Prozesskette (EPK) dar.*

b) ***Erläutern Sie den Zweck der Prozessmodellierung.***

KLAUSURAUFGABE ZUR PROZESSMODELLIERUNG

b) Zweck der Prozessmodellierung

Zweck der Modellierung:
Prozessanalyse, Prozessgestaltung, Steigerung der Prozesseffizienz (z. B. durch Verkürzung der Durchlaufzeiten, Reorganisation)

KLAUSURAUFGABE ZUR BPMN-MODELLIERUNG

Nach dem Studium bewerben Sie sich auf eine Stellenausschreibung bei der IT-Firma *ByteWave Solutions*. Sie sind als Process Manager angestellt und Ihre Abteilungsleiterin bittet Sie, einen die Entwicklung eines Bestellsystems mit Hilfe des Standards BPMN nachzubilden:

Am Prozess sind die Abteilungen Vertrieb, Softwareentwicklung, Qualitätssicherung und IT-Betrieb beteiligt. Der Prozess startet, wenn eine Kundenbestellung eingeht. Zunächst prüft die Vertriebsabteilung die Bestellung auf Vollständigkeit. Nachdem die Bestellung geprüft wurde, erstellt die Softwareentwicklung ein Implementierungskonzept. Liegt das Konzept vor, werden parallel ein Web-Frontend und eine Schnittstelle zu einem externen System entwickelt. Sobald beide Komponenten fertiggestellt sind, führt die Qualitätssicherung einen Integrationstest durch. Sollten die Tests nicht erfolgreich sein, wird das Implementierungskonzept neu erstellt. Bei erfolgreichem Test installiert die IT-Betriebsabteilung das System für den Produktivbetrieb.

a) Stellen Sie den beschriebenen Prozess mit den Grundelementen BPMN-Notation dar.

*b) Nach der Entwicklung stellt sich heraus, dass dem Kunden die Lösung nicht gefällt. Für das nächste Projekt schlagen Sie Ihrer Abteilungsleiterin ein Vorgehen nach dem **Scrum-Rahmenwerk** vor. Wie werden Aufgaben in agilen Projekten erfasst? (Nennen Sie bitte mind. 3 Merkmale.) Wie sind die Dokumentationen dieser Anforderungen aufgebaut? (Nennen Sie die 3 Merkmale.)*

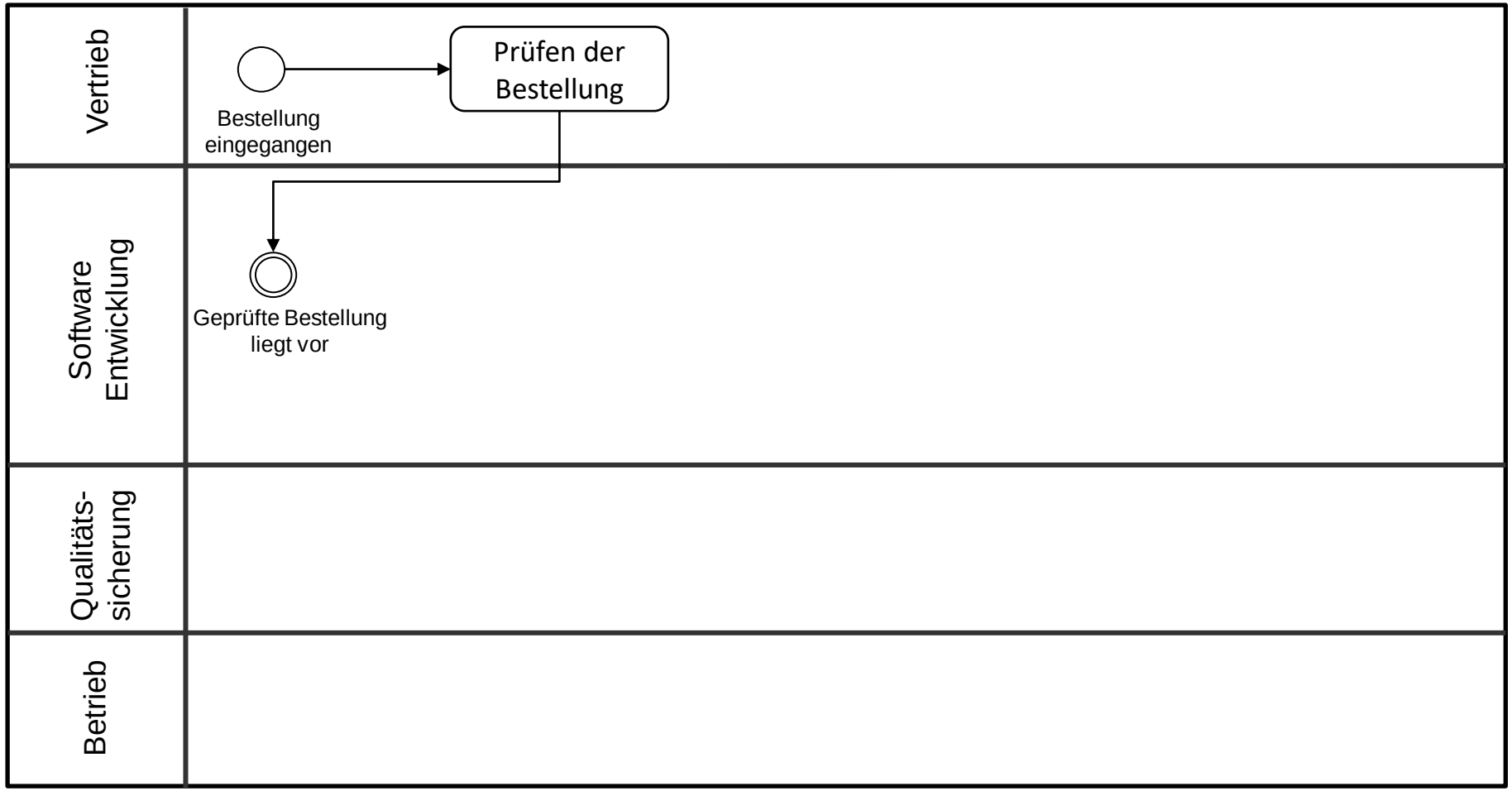
KLAUSURAUFGABE ZUR BPMN-MODELLIERUNG

a) BPMN-Notation

Vertrieb	
Software Entwicklung	
Qualitäts-sicherung	
Betrieb	

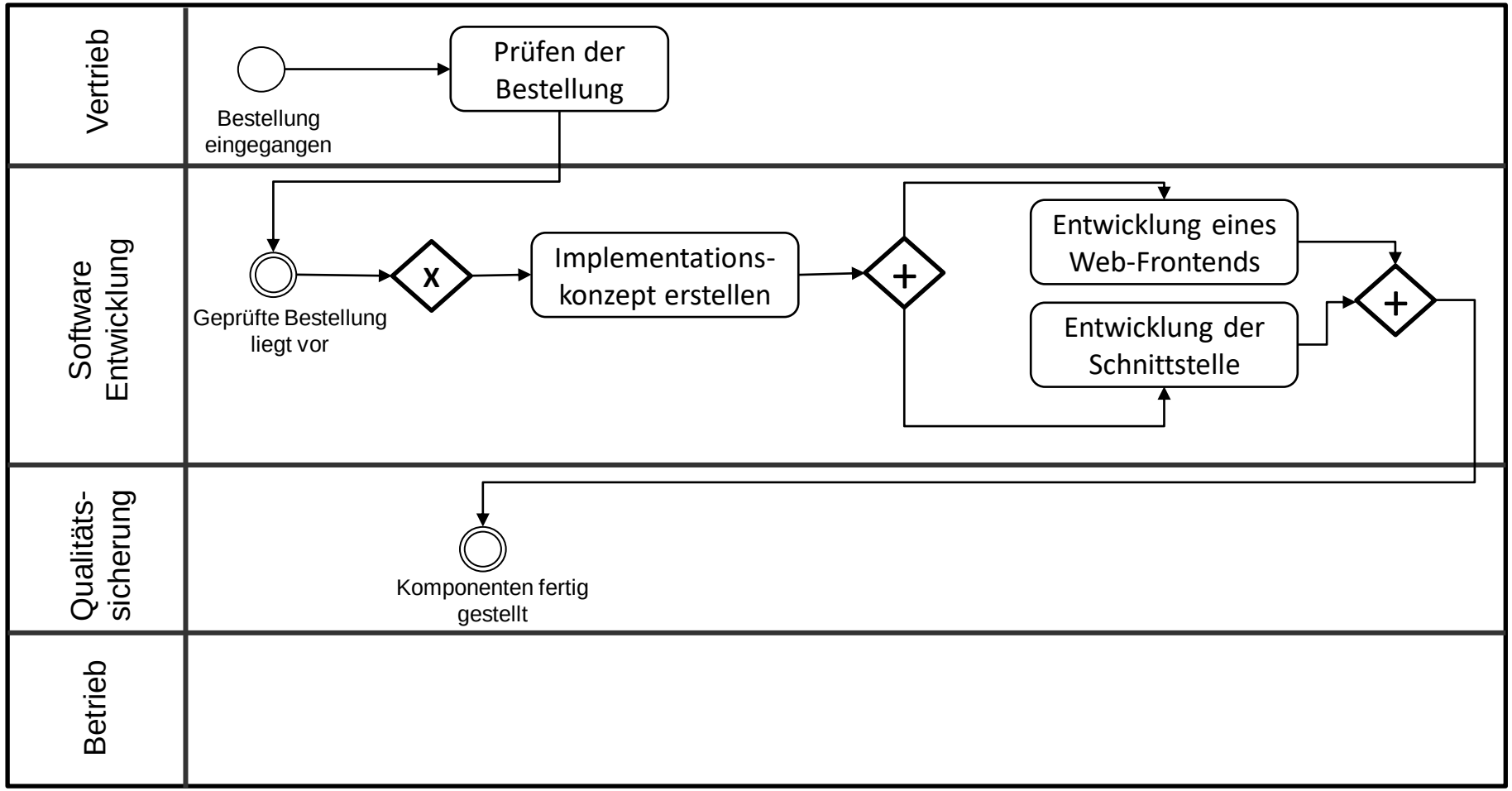
KLAUSURAUFGABE ZUR BPMN-MODELLIERUNG

a) BPMN-Notation



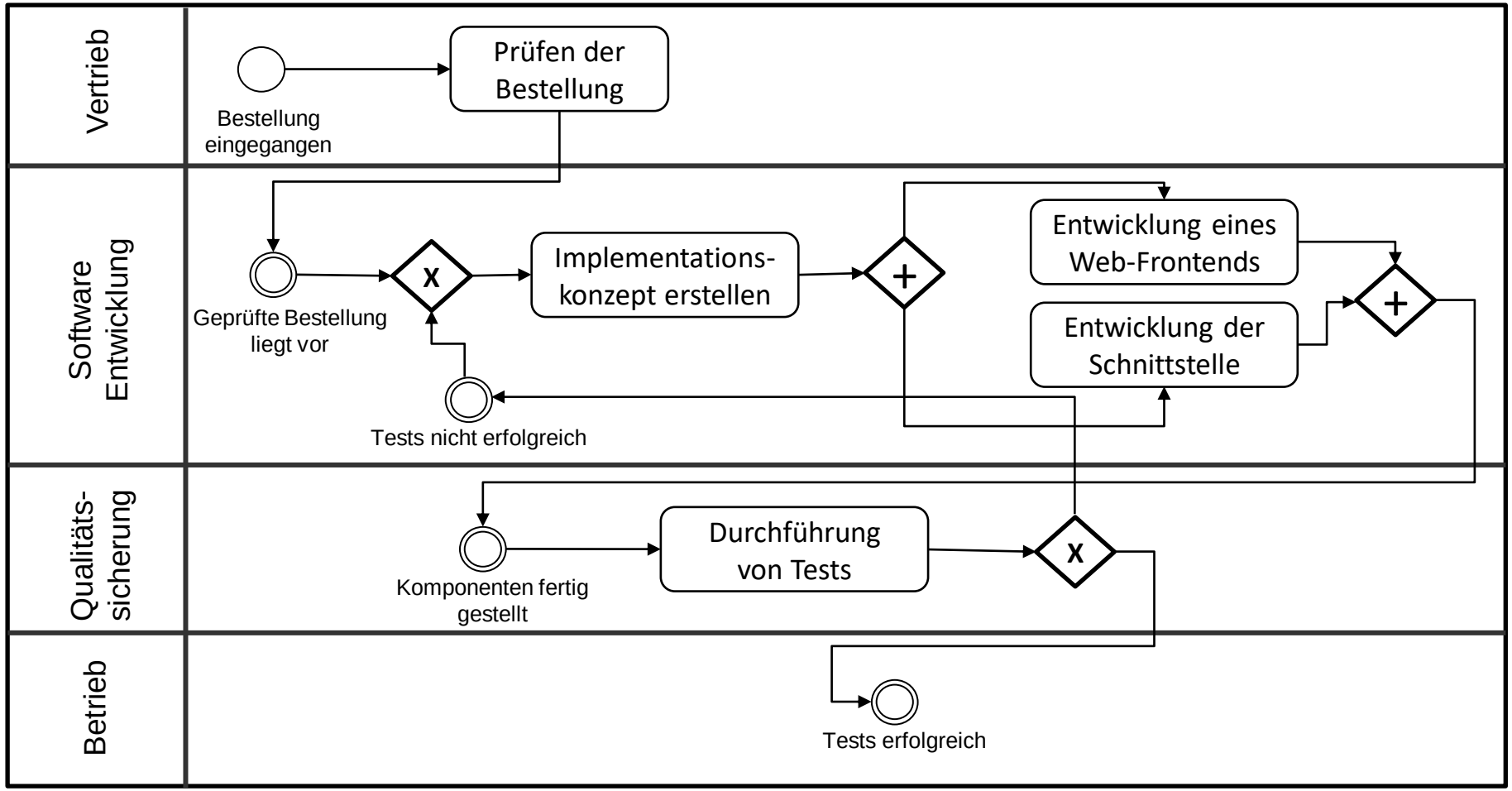
KLAUSURAUFGABE ZUR BPMN-MODELLIERUNG

a) BPMN-Notation



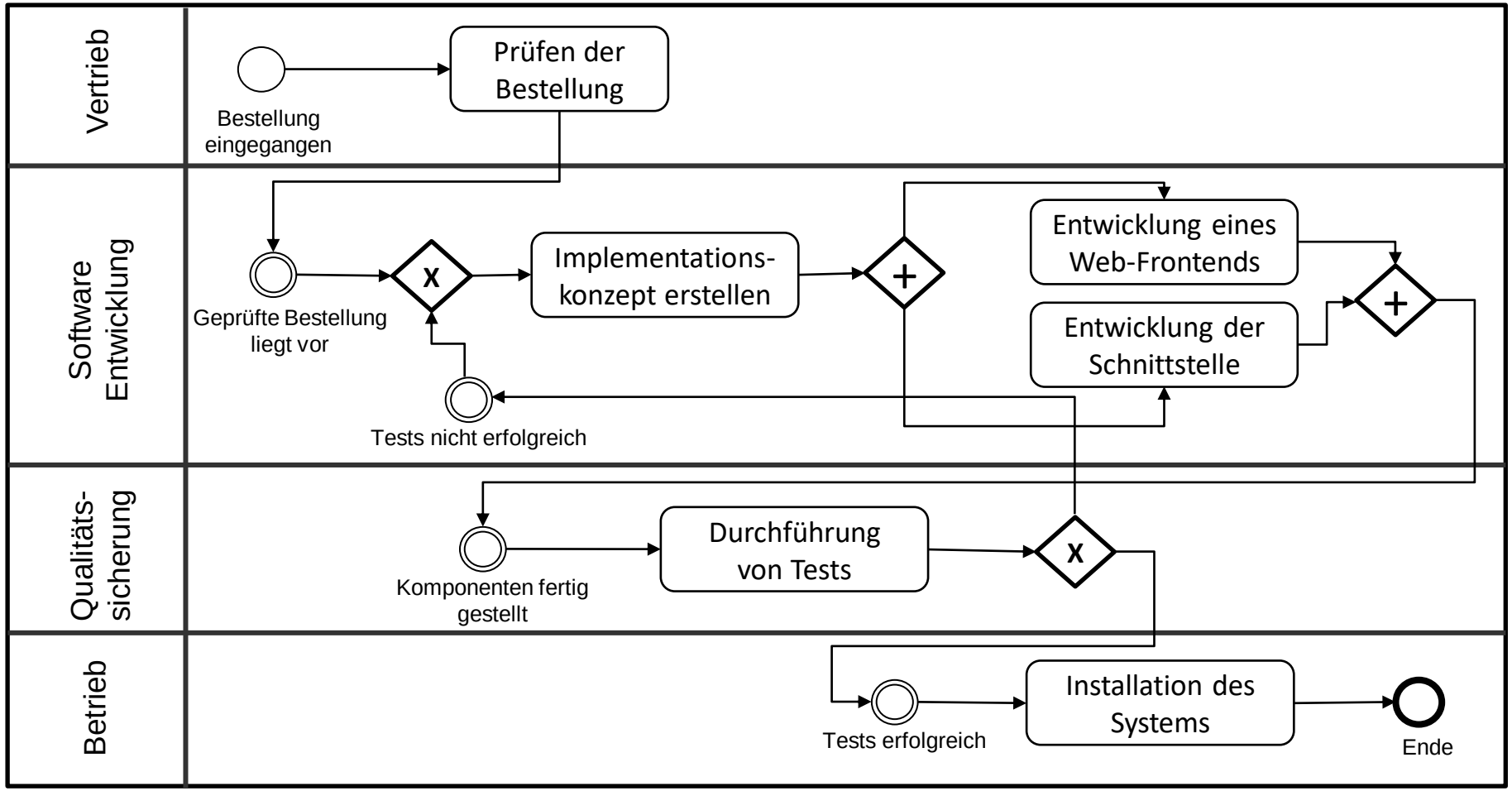
KLAUSURAUFGABE ZUR BPMN-MODELLIERUNG

a) BPMN-Notation



KLAUSURAUFGABE ZUR BPMN-MODELLIERUNG

a) BPMN-Notation



KLAUSURAUFGABE ZUR BPMN-MODELLIERUNG

b) SCRUM

User Story

- Anforderung aus fachlicher Sicht,
- Klein und konkret,
- Fügt dem Produkt etwas werthaltiges hinzu,
- Ihr Aufwand ist abschätzbar,
- Umsetzbar innerhalb eines Teiles eines Sprints,
- Wird gerne mit Umsetzungsdetails angereichert,
- Wird zur Umsetzung ggf. in Tanks aufgegliedert.

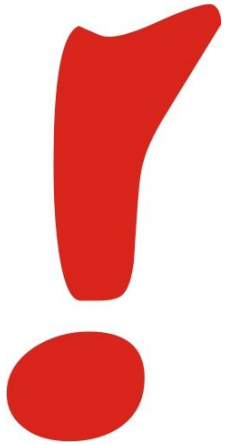
Aufbau einer User Story:

- Rolle (Wer) = späterer Nutzer der zu entwickelnden Lösung
- Funktion (Was) = Erwartung des späteren Nutzers an die Software
- Nutzen (Warum) = späterer Mehrwert der zu entwickelnden Lösung

- Beispiel für eine User Story: „Als EC-Karten-Nutzer möchte ich kontaktlos bezahlen, damit ich beim Einkaufen Zeit spare.“

TIPPS ZUR PROZESS-MODELLIERUNG

1. Unbedingt alle Modellierungsregeln anwenden!
2. Notation beachten! Keine alternativen Symbole verwenden!
3. Reihenfolge der modellierten Vorgänge einhalten!
4. Nur vorgegebene Inhalte modellieren! Nichts “dazudichten”!



AGENDA

- Prozessmodellierung
- **Datenmodellierung**
- Datenflussmodellierung
- Integration

RAHMENBEDINGUNGEN DER DATENMODELLIERUNG

- **Aufgabe:**
  Möglichst exakte, standardisierte Beschreibung eines Realitätsausschnitts aus Datensicht

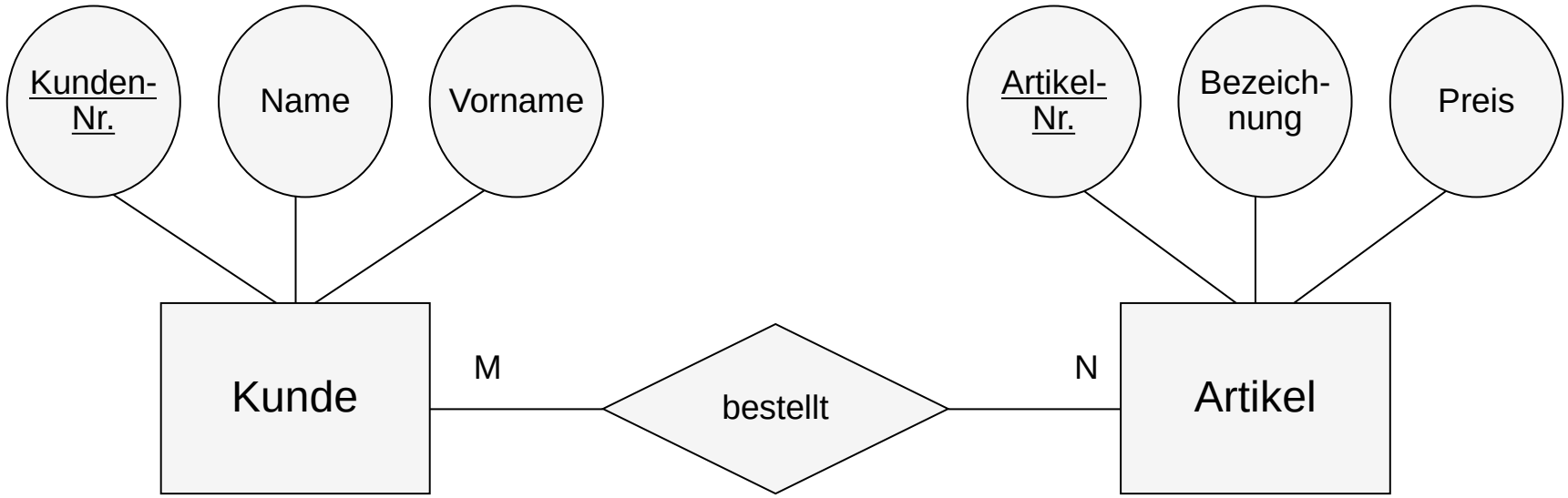
- **Ziel:**
  Datenintegration

Datenbestände werden so verwaltet, dass jedes Datum nur einmal vorhanden ist

- **Vorgehen:**
  - Ableitung sachlogischer Objekte des Realitätsausschnitts (z. B. Kunden- und Artikeldaten)
  - Modellierung von Beziehungen zwischen diesen Objekten (z. B. Kunde kauft Artikel)
  - Konkretisierung der Objekte durch Attribute

- **De-Facto-Standard:**
  Entity-Relationship (ER)-Methode

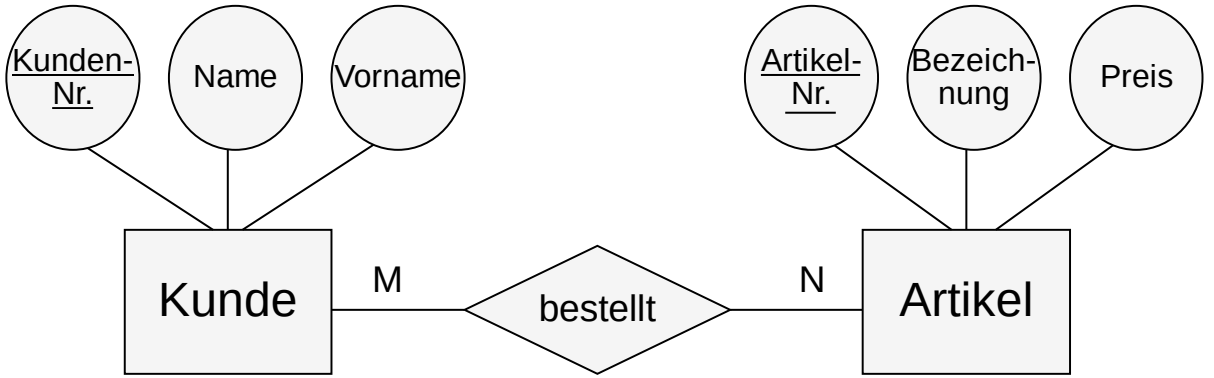
BEISPIEL EINES ENTITY-RELATIONSHIP-MODELLS (ERM)



BEISPIEL EINES ENTITY-RELATIONSHIP-MODELLS (ERM)

Attribute

Entity- und Relationshiptyp



Entities

z. B.:
1 Müller Rainer
2 Schultz Werner
...

z. B.:
67 Kreissäge 517 €
114 Stichsäge 24 €
...

Relationships

bestellt

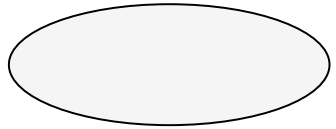
Kunden-Nr.	Artikel-Nr.
1	114
2	67
…	…

ELEMENTE DES ENTITY-RELATIONSHIP-MODELL (ERM)

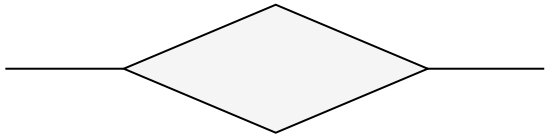
- **Entities**:
  Individuelle oder identifizierbare Exemplare von Dingen, Personen oder Begriffen der realen oder der Vorstellungswelt
- **Entitytyp**:
  Alle Entities eines Typs, gesamte Klasse von Objekten
- **Relationships:**
  Beziehungen zwischen Entities
- **Relationshiptyp**:
  Alle Relationships eines Typs
- **Attribute**:
  Charakterisierung der Eigenschaften von Entities/Entitytypen (und Relationships/Relationshiptypen), konkrete Ausprägung: Attributwert
- **Kardinalitäten**:
  Quantitative Spezifikation für die Menge der auftretenden Beziehungen



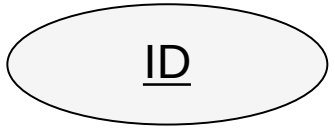
Entitytyp



Attribut



Relationship



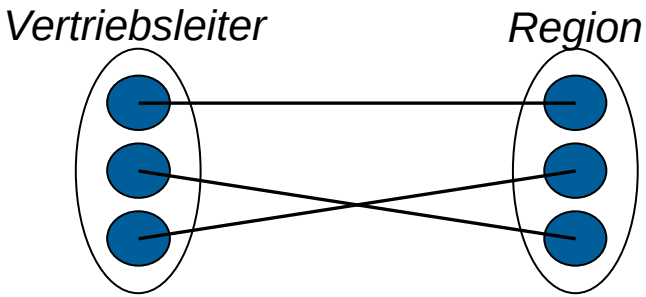
Primärschlüsselattribut
(=eindeutige Identifikation eines Entities)

(1, m, n)-Notation

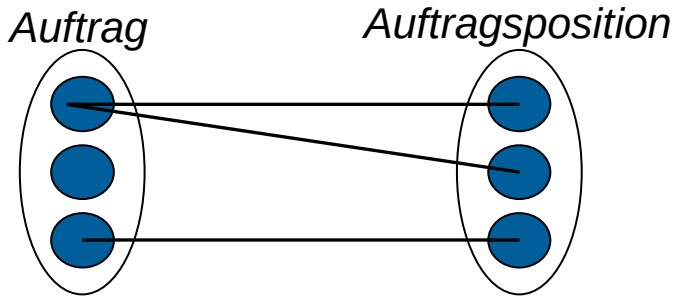
Kardinalitäten

BEZIEHUNGSTYPEN ZWISCHEN DATEN / KARDINALITÄTEN

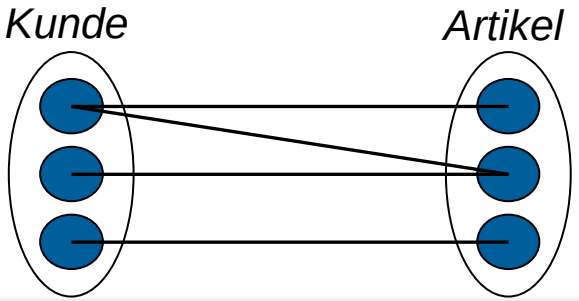
Beziehungstyp 1:1



Beziehungstyp 1:N



Beziehungstyp M:N



KLAUSURAUFGABE ZUR DATENMODELLIERUNG (1/2)

Aufgabenstellung

Sie absolvieren in den Semesterferien ein Praktikum im Prüfungsamt Ihrer Fakultät. Eine Ihrer Aufgaben ist die Konzeption eines Datenmodells zur effizienten Abbildung von Studierenden und deren Prüfungen. Sie schauen sich dafür die aktuelle Studienorganisation an und bekommen dabei folgende Informationen:
Jeder Studierende ist in einem Studiengang immatrikuliert. Studiengänge sind aus mehreren Veranstaltungen zusammengesetzt, welche wiederum von Studierenden aus verschiedenen Studiengängen besucht werden können. Studierende legen während ihrer Studienzeit Prüfungen in einzelnen Veranstaltungen ab. Zudem ist einem Studiengang genau eine Studienordnung zugeordnet.

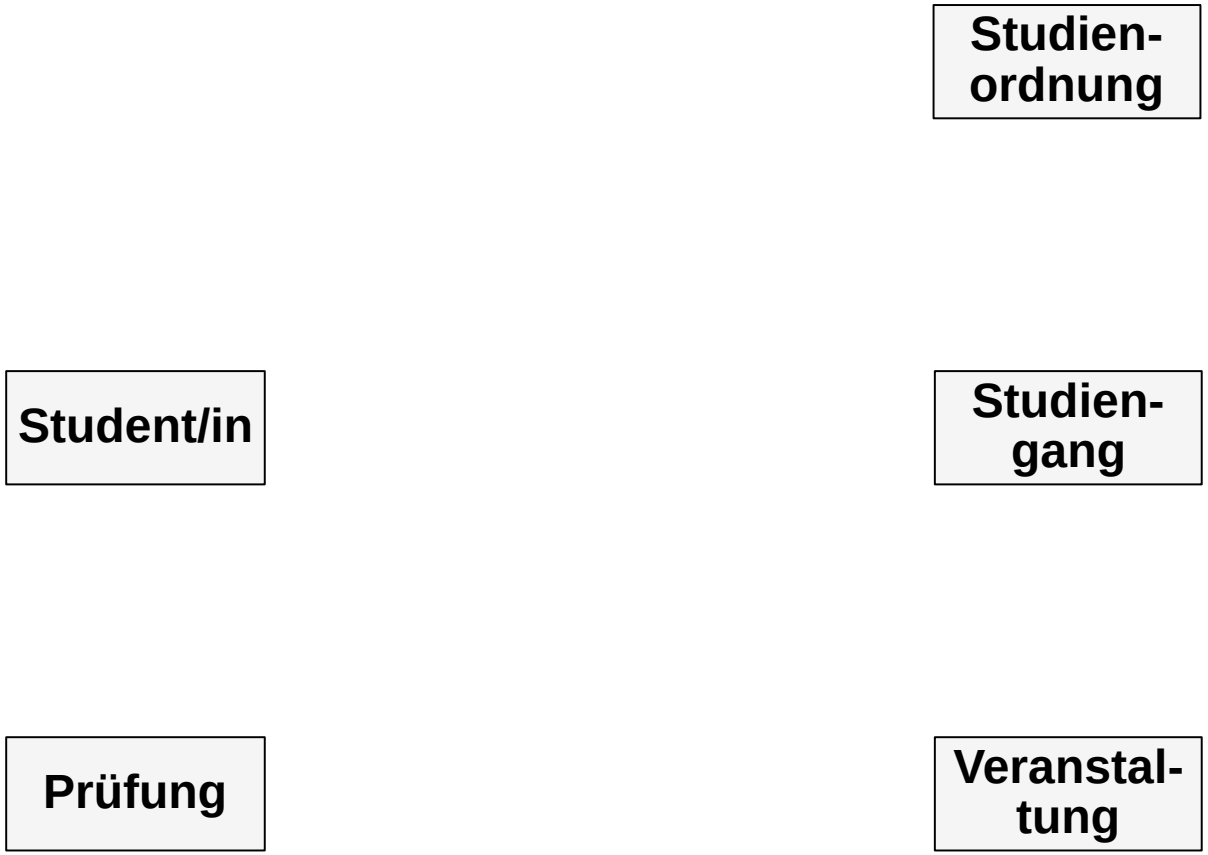
Erstellen Sie für obige Zusammenhänge ein Entity-Relationship-Modell (ERM) anhand der Ihnen bekannten Notation. Berücksichtigen Sie alle Notationselemente, die Sie kennen. Vergeben Sie Attribute so, dass alle Entitytypen inkl. einer eindeutigen ID mind. 2 sinnvolle Attribute besitzen. Richten Sie sich dabei nach obigem Text, ergänzen Sie bei Bedarf eigene Attribute. Treffen Sie – falls notwendig – sinnvolle, begründete Annahmen

KLAUSURAUFGABE ZUR DATENMODELLIERUNG (2/2)

ERM-Notation

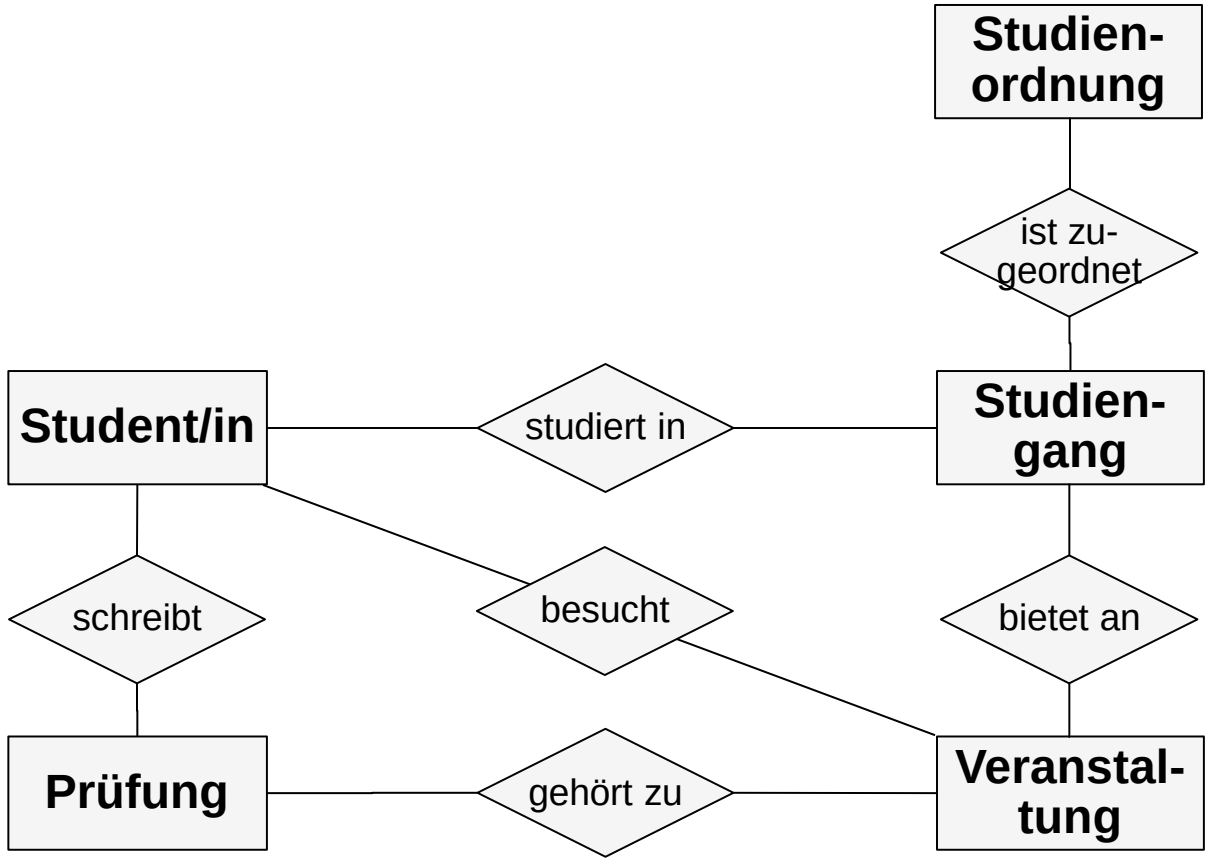
KLAUSURAUFGABE ZUR DATENMODELLIERUNG (2/2)

ERM-Notation



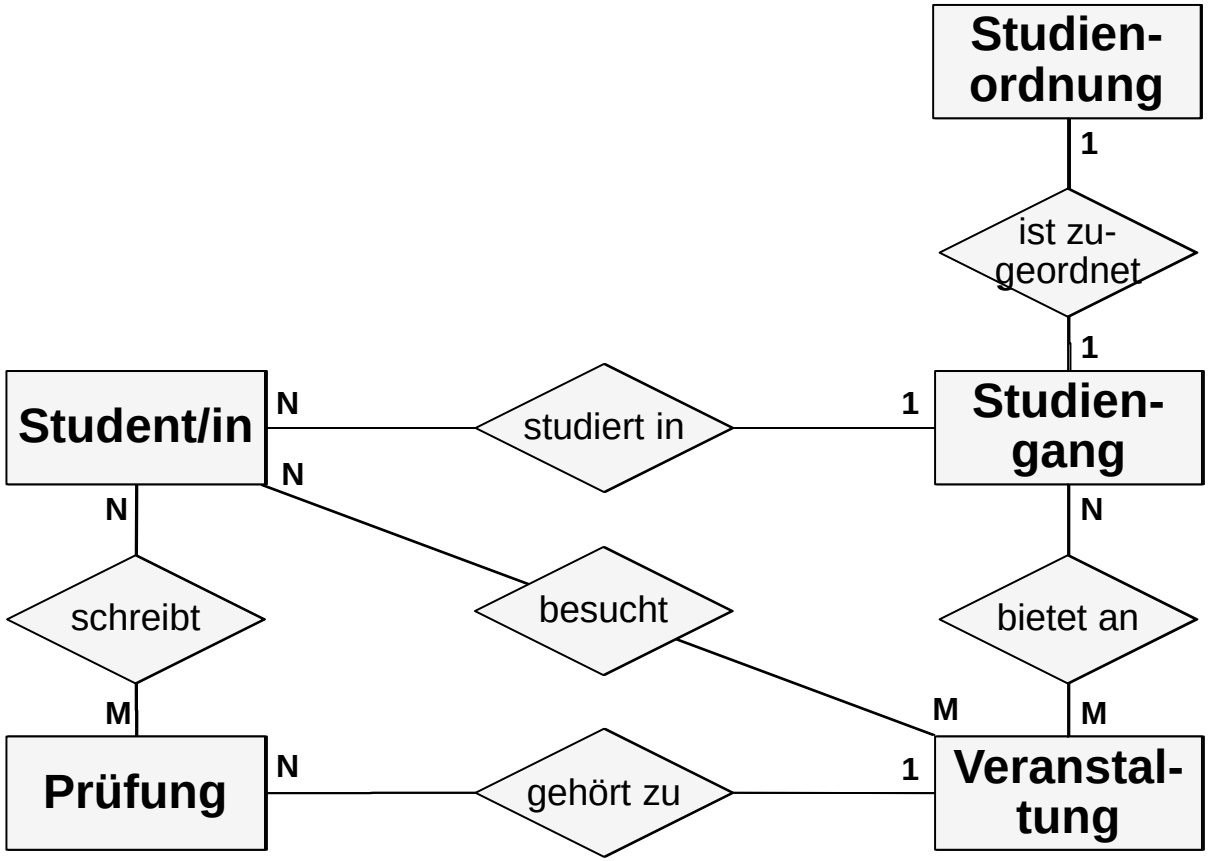
KLAUSURAUFGABE ZUR DATENMODELLIERUNG (2/2)

ERM-Notation



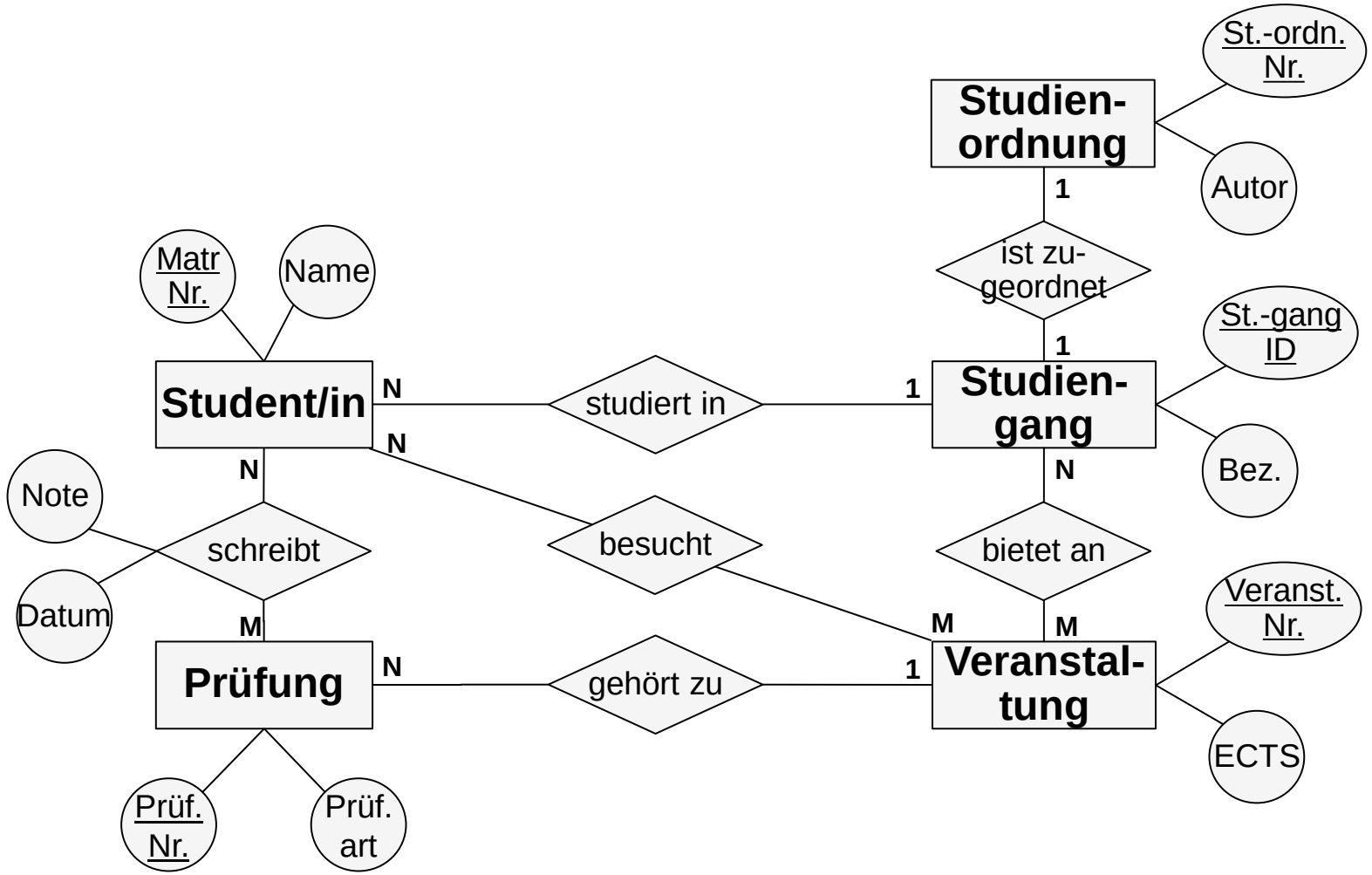
KLAUSURAUFGABE ZUR DATENMODELLIERUNG (2/2)

ERM-Notation

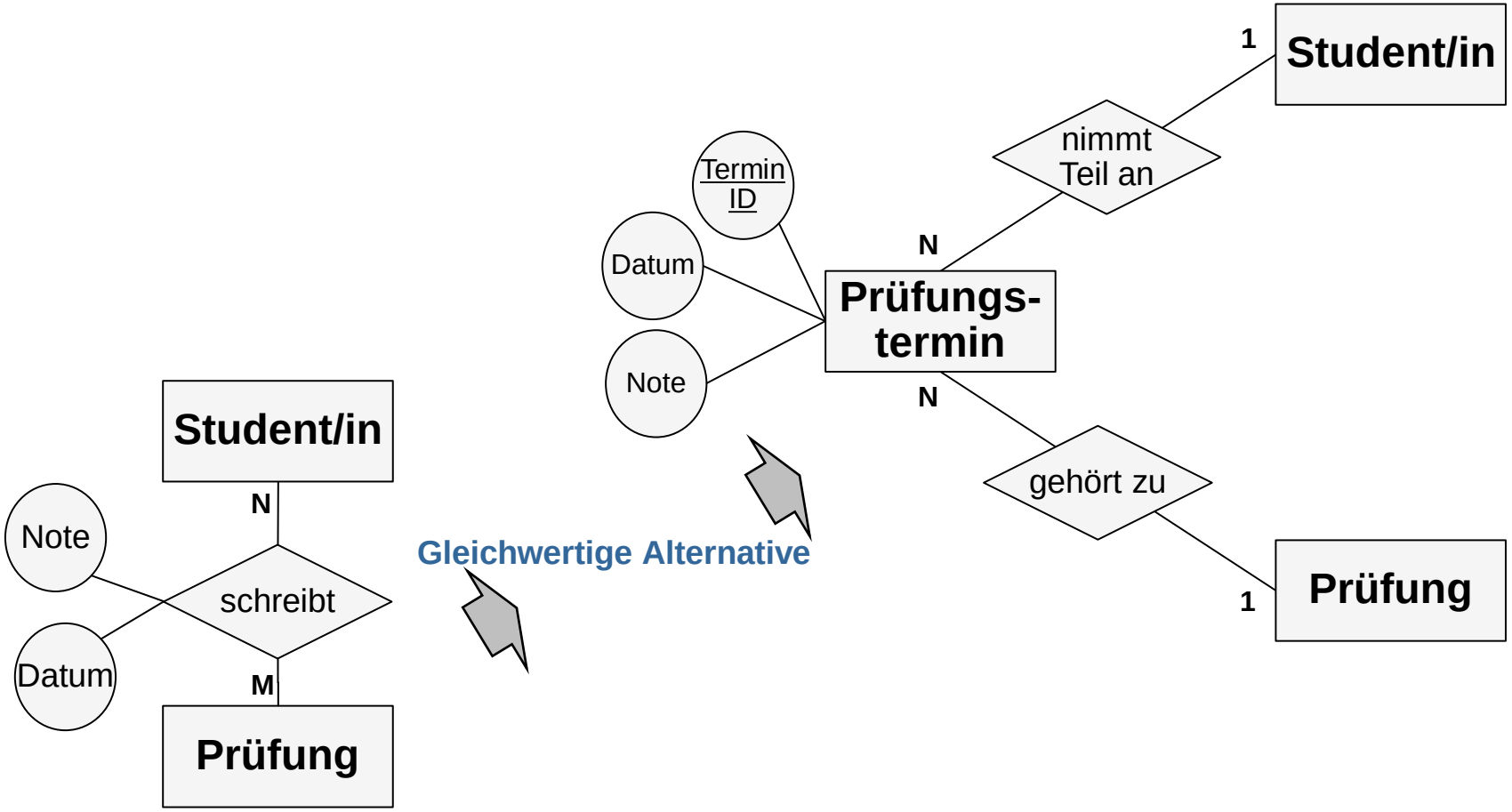


KLAUSURAUFGABE ZUR DATENMODELLIERUNG (2/2)

ERM-Notation



ALTERNATIVE DARSTELLUNG VON M:N-BEZIEHUNGEN



TIPPS ZUR ERM-MODELLIERUNG

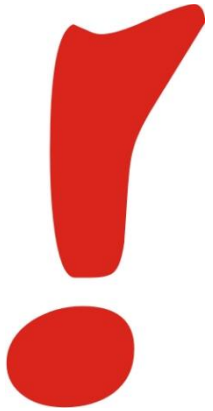
1. Unbedingt alle Modellierungsregeln anwenden!

2. Notation beachten! Keine alternativen Symbole verwenden!

3. Nur vorgegebene Inhalte modellieren! Nichts “dazudichten”! Ausnahme: Wenn eigene Attribute gefordert!

4. Ein identifiziertes ERM-Objekt ist:
   - ein Attribut, wenn es einem Entityp zuordbar und zu einem Attribut keine weiteren Attribute modellierbar sind.
   - ein Entitytyp, wenn dazu atomare Attribute modellierbar sind.

5. Attribute immer atomar modellieren!



GRUNDLAGEN DER DIGITALISIERUNG UND DIGITALEN TRANSFORMATION

Aufgabenpaket 1 – Teil 2



AGENDA

- Normalformen
- Integration
- IT-Sicherheit
- Standardisierung
- Künstliche Intelligenz
- Digitale Zwillinge

AUFGABE 2: DATENBANKEN - NORMALISIERUNG

Bringen Sie bitte die folgende Tabelle in die erste Normalform (1NF), danach in die 2. (2NF) und schließlich in die 3. Normalform (3NF):

Kundenaufträge

ID_Auftrag	Kunde	ID_Artikel	Bestellung
101	Schmidt GmbH, Schmidtstr. 12, 64289 Darmstadt	0301 0302	4x Smartphone 2x USB-Ladekabel
102	Hermann AG, Hermanngasse 24, 60313 Frankfurt	0302 0303	3x USB-Ladekabel 2x MP3 Player
103	Maier GmbH, Maierstr. 8, 60313 Frankfurt	0304	2x Toaster

Annahme für diese Aufgabe: Die Postleitzahl identifiziert den Ort eindeutig.

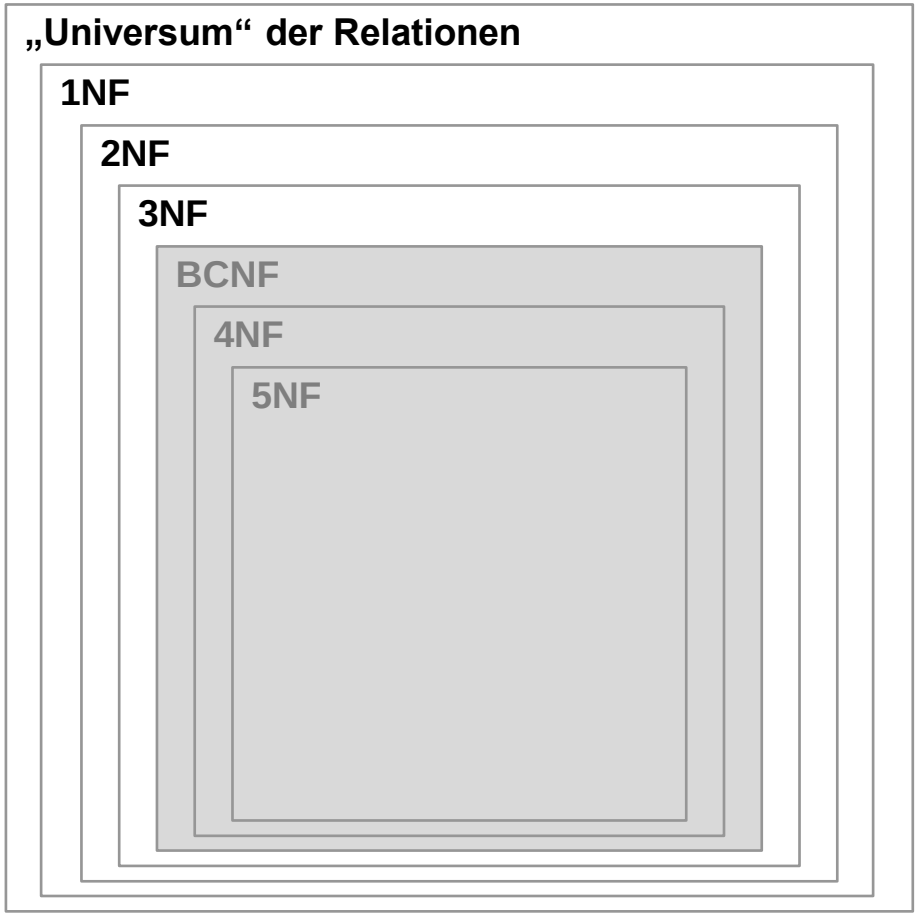
Bearbeitungszeit: 15 min

NORMALISIERUNG VON RELATIONEN

- **Vorteile / Ziele der Normalisierung:**
  - Vermeidung von Wiederholungen
    → Jede Information wird nur einmal in der Datenbank gespeichert (redundanzfrei), z. B. ein Kundenname steht nicht mehrfach in einer Tabelle.
  - Strukturierte und verständliche Tabellen (Relationen)
    → Relationen sind logisch aufgebaut und gut lesbar (z. B. separate Tabellen für Kunden, Bestellungen, Produkte)
  - Technisch gesprochen:
    → Normalisierung bedeutet, große Tabellen in kleinere, zusammenhängende Tabellen (Relationen) zu zerlegen.

- **Im Folgenden: Demonstration des Prozesses der Normalisierung anhand eines <u>Beispiels</u>**

NORMALFORMEN



- Eine Relation entspricht einer Normalform, wenn sie bestimmte Bedingungen erfüllt.
- Je „höher“ die Normalform desto stärker die „Bedingungen“ für die entsprechenden Normalformen

BCNF-5NF werden in Vorlesung nicht betrachtet

DIE 1. NORMALFORM (1NF)

Eine Relation befindet sich in der **ersten Normalform (1NF),** wenn alle Attributwerte atomar sind, also alle Attribute maximal einen Wert haben.

DIE 2. NORMALFORM (2NF)

Eine Relation befindet sich in der **zweiten Normalform**, wenn sie sich in 1NF befindet und jedes Attribut vom gesamten Primärschlüssel (und nicht nur von Teilen des Primärschlüssels) voll funktional abhängig ist.

Hinweis: 1NF-Relationen sind automatisch in 2NF, wenn ihr Primärschlüssel nicht zusammengesetzt ist.

DIE 3. NORMALFORM (3NF)

Eine Relation befindet sich in der **dritten Normalform (3NF),** wenn sie sich in 2NF befindet und zudem keine transitiven Abhängigkeiten zwischen Nicht-Schlüsselattributen und dem Primärschlüssel bestehen.

Hinweis: Nicht-Schlüsselattribute sind diejenigen Attribute, die nicht Teil des (Primär)-Schlüssels sind.

AUFGABE 2: DATENBANKEN - NORMALISIERUNG

Lösung: 1NF

Kundenaufträge

ID_Auftrag	ID_Artikel	Kunde	Strasse	PLZ	Ort	Bezeichnung	Anzahl
101	0301	Schmidt GmbH	Schmidtstr. 12	64289	Darmstadt	Smartphone	4
101	0302	Schmidt GmbH	Schmidtstr. 12	64289	Darmstadt	USB-Ladekabel	2
102	0302	Hermann AG	Hermanngasse 24	60313	Frankfurt	USB-Ladekabel	3
102	0303	Hermann AG	Hermanngasse 24	60313	Frankfurt	MP3 Player	2
103	0304	Maier GmbH	Maierstr. 8	60313	Frankfurt	Toaster	2

Diese Relation genügt der ersten Normalform (1NF).

AUFGABE 2: DATENBANKEN - NORMALISIERUNG

Lösung: 2NF

Kundenaufträge

ID_Auftrag	Kunde	Strasse	PLZ	Ort
101	Schmidt GmbH	Schmidtstr. 12	64289	Darmstadt
102	Hermann AG	Hermanngasse 24	60313	Frankfurt
103	Maier GmbH	Maierstr. 8	60313	Frankfurt

Artikel

ID_Artikel	Bezeichnung
0301	Smartphone
0302	USB-Ladekabel
0303	MP3 Player
0304	Toaster

Bestellmenge

ID_Auftrag	ID_Artikel	Anzahl
101	0301	4
101	0302	2
102	0302	3
102	0303	2
103	0304	2

Diese Relationen genügen der zweiten Normalform (2NF).

AUFGABE 2: DATENBANKEN - NORMALISIERUNG

Lösung: 3NF

Kundenaufträge

ID_Auftrag	Kunde
101	Schmidt GmbH
102	Hermann AG
103	Maier GmbH

Kundenadressen

Kunde	Strasse	PLZ
Schmidt GmbH	Schmidtstr. 12	64289
Hermann AG	Hermanngasse 24	60313
Maier GmbH	Maierstr. 8	60313

Bestellmenge

ID_Auftrag	ID_Artikel	Anzahl
101	0301	4
101	0302	2
102	0302	3
102	0303	2
103	0304	2

Artikel

ID_Artikel	Bezeichnung
0301	Smartphone
0302	USB-Ladekabel
0303	MP3 Player
0304	Toaster

PLZ-Verzeichnis

PLZ	Ort
64289	Darmstadt
60313	Frankfurt

Diese Relationen genügen der dritten Normalform (3NF).

AGENDA

- Normalformen
- **Integration**
- IT-Sicherheit
- Standardisierung
- Künstliche Intelligenz
- Digitale Zwillinge

KLAUSURAUFGABE ZUR INTEGRATION (1/3)

Aufgabenstellung

Als neuer Mitarbeiter eines Internet-Versandhandels von Baby-Artikeln (Kinderwagen, Baby-Kleidung, Spielzeug, etc.) beauftragt man Sie mit der Untersuchung der Integration bestehender Informationssysteme. Durch Interviews mit den Mitarbeitern haben Sie folgendes herausgefunden:
Vom Kunden getätigte Bestellungen werden mit Daten über den Kunden und die bestellten Produkte im Online-Shop-System gespeichert. Der für das Shop-System zuständige Mitarbeiter hat die Aufgabe stündlich die eingegangenen Bestellungen in eine E-Mail zu übertragen und sie an die Mitarbeiter der Buchhaltung und der Logistik zu senden. Der Mitarbeiter der Buchhaltung überträgt die Bestellungen in ein Buchhaltungssystem und erstellt Rechnungen. Der Mitarbeiter der Logistik überprüft, ob die bestellte Ware auf Lager ist oder ob die Ware bei fehlendem Lagerbestand bereits nachbestellt wurde. Falls nicht, bestellt er selbst per E-Mail die Ware beim Großhandel.

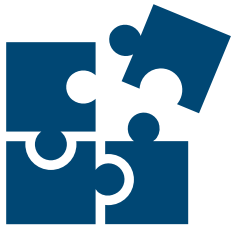
a) *Nennen und erläutern Sie allgemein die Ansatzpunkte und Richtungen der Integration.*

b) *Welche Integrationsmängel weisen die beschriebenen Abläufe auf? Wie sieht eine verbesserte Lösung aus und welche Nutzeneffekte lassen sich dadurch erzielen?*

INTEGRATION - GRUNDLAGEN

Begriff
- vom Lateinischen „integer“ = unberührt, unversehrt, ganz
- Zu Deutsch: Herstellung eines Ganzen

Ziele
- Zusammenführen von sog. „Insellösungen“
- Integrierte Datenerfassung, -pflege, -verarbeitung und -verwendung
- Zusammenfassung von fachlich ähnlich Funktionen und Prozessen



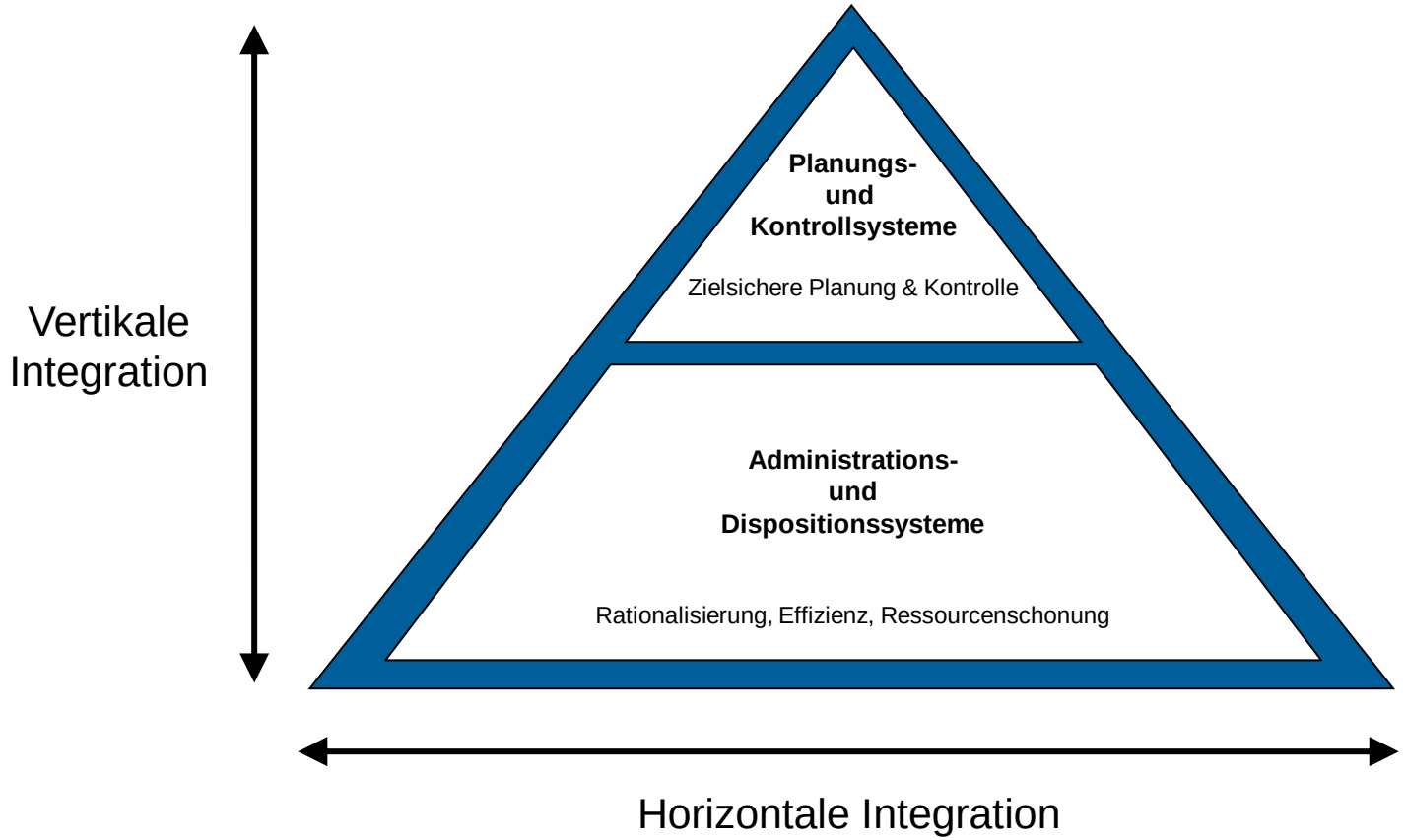
Probleme bei mangelnder Integration
- Erschwerte Ressourcenvernetzung (Personen, Daten, Prozesse)
- isolierte, ggf. redundante Prozesse, evtl. Doppelarbeit
- Redundante und dadurch fehleranfällige Daten
- Entstehung von Medienbrüchen

LEITIDEE: INTEGRATION

ANSATZPUNKTE DER INTEGRATION:

Datenintegration	Datenbestände mehrerer AS werden so verwaltet, das jedes Datum nur einmal vorhanden ist
Funktionsintegration	Fachlich zusammengehörige Funktionen werden in einem AS zusammengefasst
Prozess- oder Vorgangsintegration	Aufeinanderfolgende Tätigkeiten werden bruchlos unterstützt

INTEGRATIONSRICHTUNGEN (1)



INTEGRATIONSRICHTUNGEN (2)

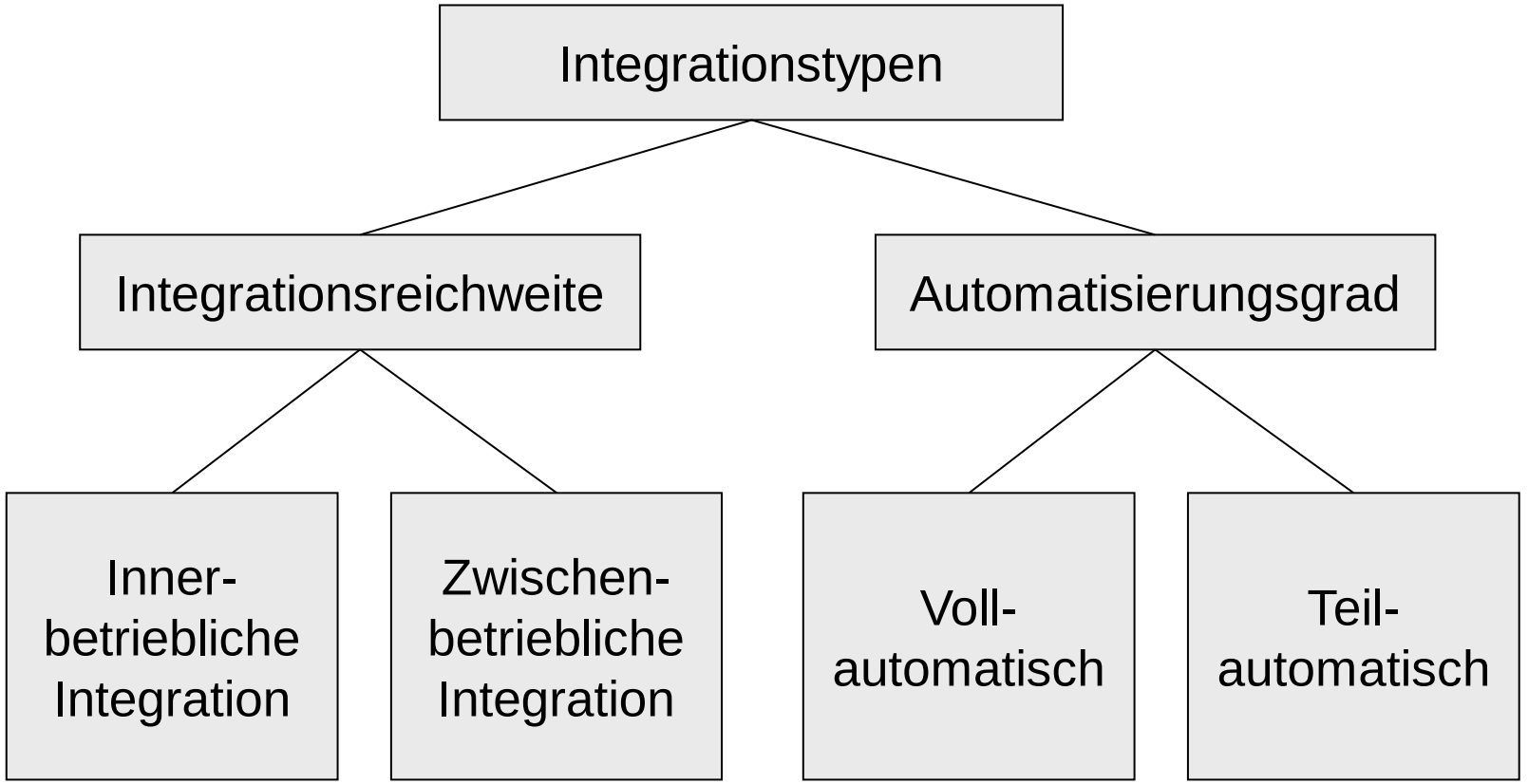
Vertikale Integration

- Datenversorgung der Planungs- und Kontrollsysteme aus den Administrations- und Dispositionssystemen
  → **Datenintegration**
- Beispiel: Sammlung von Kundendaten aus verschiedenen AS, Analyse der Kundenrentabilität in Kontrollsystemen

Horizontale Integration

- Verbindung der Administrations- und Dispositionssysteme verschiedener Funktionsbereiche
  → **Funktions- und Prozessintegration**
- Beispiel: Weitergabe von Verkaufsdaten an Produktion zur Prognoseverbesserung

WEITERE INTEGRATIONSVARIANTEN



KLAUSURAUFGABE ZUR INTEGRATION (AUFGABE B)

- **Ansätze zur Analyse (aus Aufgabe a)):**
  - Ansatzpunkte der Integration
  - Integrationsrichtungen
- **Ansatzpunkte der Integration als Analyseinstrument:**
  - Datenintegration
    - Daten sind bereits auf fachlich einheitlicher Ebene integriert.
    - Zu wenig Informationen zu weiterer Analyse
      (aus Aufgabenstellung und Ist-Zustand)
  - Funktionsintegration
    - Es ist bereits alles in einem PPS-System integriert.
    - Zu wenig Informationen zu weiterer Analyse
      (*aus Aufgabenstellung und Ist-Zustand)*
  - Prozess- oder Vorgangsintegration
    - Viele manuelle Tätigkeiten
    - Ausgiebige Aufgabenteilung
    - Viele Medienbrüch

KLAUSURAUFGABE ZUR INTEGRATION (AUFGABE B)

- **Nutzen der verbesserten Lösung**
  (durch Prozessintegration)

- Reduzieren von Medienbrüchen und Doppelarbeit:
  - Schnellere Prozessdurchlaufzeiten
  - Verringerung auftretender Fehler
  - Weniger personellen Aufwand (Effizienzsteigerungen)

- Voll- bzw. Halbautomatisierung (mit Prüfungsschritten):
  - Schnellere Bestellbearbeitung → höhere Kundenzufriedenheiten
  - Verbesserte Bestellungen → weniger Lagerhaltungskosten

AGENDA

- Normalformen
- Integration
- **IT-Sicherheit**
- Standardisierung
- Künstliche Intelligenz
- Digitale Zwillinge

AUFGABENSTELLUNG

Sie arbeiten als studentische Hilfskraft in der IT-Sicherheit in der SMART GmbH. Die folgenden Vorfälle wurden gemeldet:

1:
Im Einkauf wird ein Vertragsentwurf in der Cloud geteilt. Der Link steht auf „Jeder mit dem Link darf bearbeiten“. Ein externer Freelancer findet den Link in einem alten Ticket und ändert unbemerkt die IBAN des Lieferanten im Dokument.
2:
Die Personalabteilung verschickt versehentlich die Datei „Gehalt_Sept.xlsx“ an den Mailverteiler „Alle“ statt nur an „HR-Leitung“. Die Datei enthält Namen, Gehälter und Bankdaten.

Aufgabe a) Nennen und erläutern Sie die 3 Schutzziele der Informationssicherheit
Aufgabe b) Ordnen Sie beide Szenarios einem der 3 Schutzziele zu. Begründen Sie diese Zuordnung kurz.

TECHNOLOGIEN UND IT-SICHERHEIT
SCHUTZZIELE DER IT-SICHERHEIT

Vertraulichkeit
- Schutz von Inhalten vor der Einsicht durch Dritte
- Anonymität
- Unbeobachtbarkeit der Kommunikation
- Geheimhaltung des Aufenthaltsorts

Integrität
- Inhalte dauerhaft vollständig und unverändert
- Zurechenbarkeit
  - Nachweisbarer, nicht abstreitbarer Versand und Empfang von Nachrichten
  - Authentizität von Absender und Empfänger
  - Nachweisliche Leistung des Transportdienstleisters, z.B. für die Entgeltberechnung

Verfügbarkeit
- Systemdienste stehen Nutzern zu den von ihnen benötigten Zeiten mit der erforderlichen Leistung zur Verfügung

SCHUTZZIELE DER IT-SICHERHEIT AUFGABE B

Aufgabe

1: Im Einkauf wird ein Vertragsentwurf in der Cloud geteilt. Der Link steht auf „Jeder mit dem Link darf bearbeiten“. Ein externer Freelancer findet den Link in einem alten Ticket und ändert unbemerkt die IBAN des Lieferanten im Dokument.

2: Die Personalabteilung verschickt versehentlich die Datei „Gehalt_Sept.xlsx“ an den Mailverteiler „Alle“ statt nur an „HR-Leitung“. Die Datei enthält Namen, Gehälter und Bankdaten.

Lösung

1: Informationen wurden verändert → **Integration**

2: Eine Information, die ursprünglich nur für einen kleinen Kreis gedacht war, wurde einem größeren Empfängerkreis geteilt → **Vertraulichkeit**

AGENDA

- Normalformen
- Integration
- IT-Sicherheit
- **Standardisierung**
- Künstliche Intelligenz
- Digitale Zwillinge

AUFGABE 4: STANDARDISIERUNGSPROBLEM

Standardisierung

Unternehmen A, B und C erwägen für die Unterstützung ihres zwischenbetrieblichen elektronischen Datenaustauschs einen gemeinsamen Electronic Data Interchange (EDI)-Standard einzuführen. Gehen Sie davon aus, dass in den drei Unternehmen derzeit noch jeweils unterschiedliche Übertragungsstandards eingesetzt werden. Daher ist derzeit noch jede Übertragung mit Kommunikationskosten verbunden. Durch die Einführung des EDI-Standards würden diese Kosten auf Null fallen, es wären aber Vorleistungen (Standardisierungskosten) zu erbringen. Die anfallenden Kommunikations- und Standardisierungskosten sind in nachfolgender Tabelle dargestellt.

(in TEUR)	Kommunikationskosten			Standardisierungskosten
Unternehmen	A	B	C	
A	0	70	220	100
B	70	0	100	180
C	220	100	0	100

Aufgabenstellung:

1) Beschreiben Sie bitte kurz die betriebswirtschaftlichen Gründe, die für bzw. gegen eine solche Standardisierung sprechen können.
2) Zeigen Sie anschließend das formale Standardisierungsmodell unter Verwendung des Grafentheoretischen Ansatzes auf. Ermitteln Sie anschließend mit Hilfe des Standardisierungsmodells, ob und wenn ja, welche der Unternehmen den gemeinsamen Standard einsetzen sollten**.**

Bearbeitungszeit: 10 min

DAS STANDARDISIERUNGSPROBLEM

Vorteile der Standardisierung: Einsparung der Informationskosten



Nachteile der Standardisierung: Standardisierungskosten

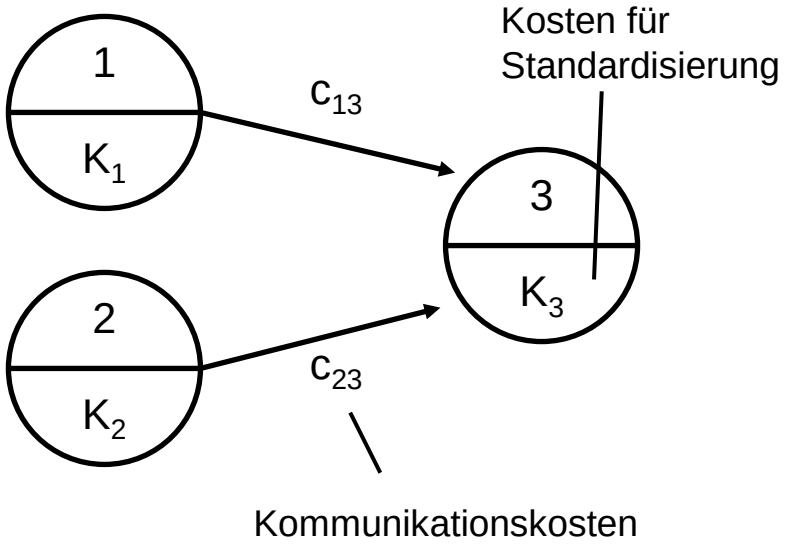
Für Standardisierung spricht die mögliche Reduktion von Kommunikationskosten zwischen den an der Standardisierung beteiligten Teilnehmern bzw. Unternehmen.

Gegen Standardisierung sprechen die aus der Einführung von Standards resultierenden Kosten für Hard- und Software, der Anpassung von Daten und Prozessen, etc..

Kernfrage: „Welcher Akteur implementiert welchen Standard?“ oder „Welche Knoten eines Netzes sind mit welchem Standard auszustatten?“

Ziel: Minimierung der Gesamtkosten (Informationskosten + Standardisierungskosten)

DAS STANDARDISIERUNGSPROBLEM: GRAPHENTHEORETISCHER ANSATZ - FORMAL



Standardisierungs-kosten für i

Kommunikationskosten für i zu j

$$\sum_{i=1}^{n} K_i x_i + \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} c_{ij}\left(1 - x_i * x_j\right) \rightarrow Min!$$

Einsatz Standard von i; $x_i \in \{0,1\}$

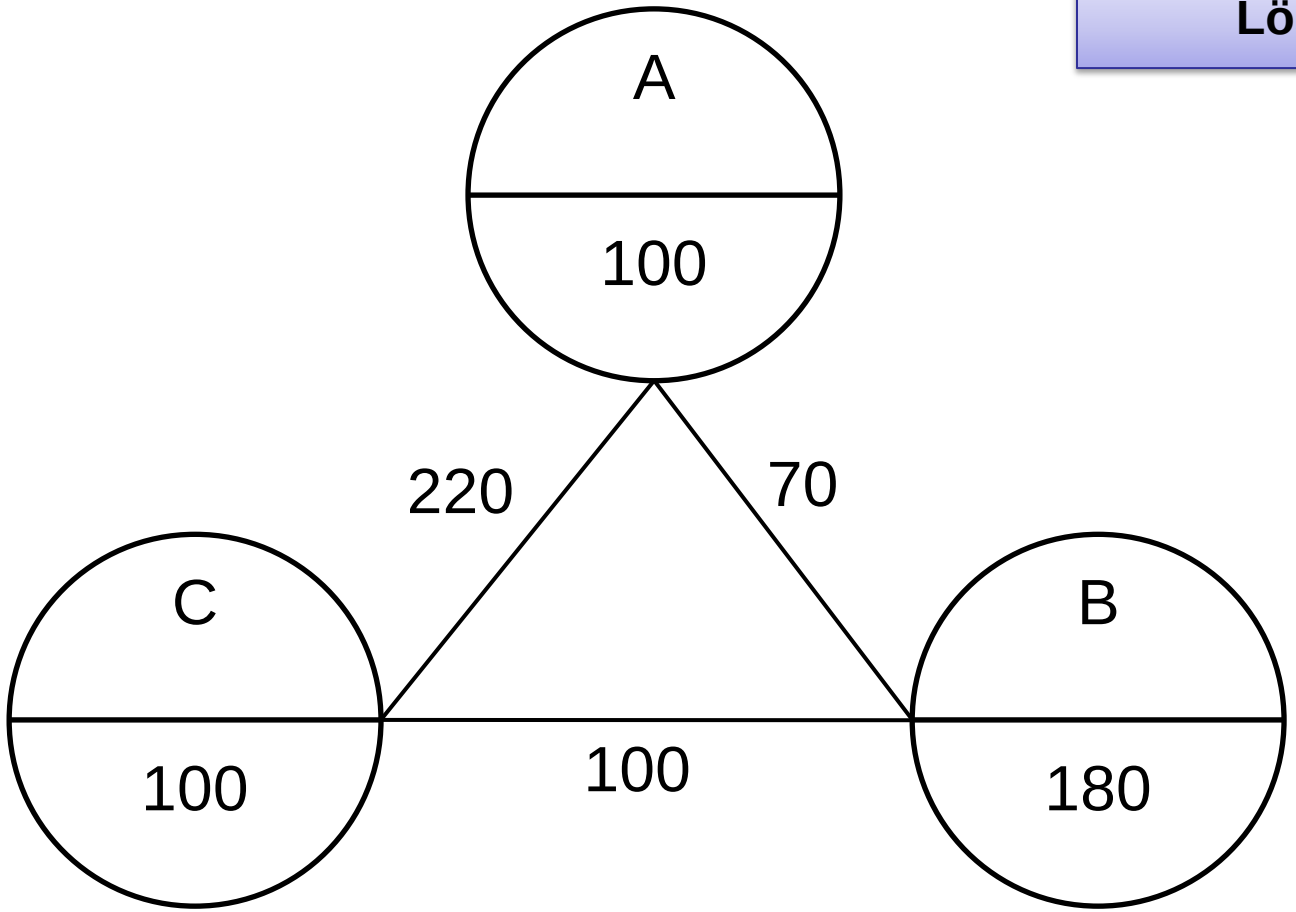
Einsatz Standard von j; $x_j \in \{0,1\}$

Ansatz

- Knoten repräsentieren Kommunikationsteilnehmer, die Gewichte an den Knoten die Kosten für die Etablierung eines Standards
- Kanten repräsentieren die Kommunikationskosten

AUFGABE 4.2: STANDARDISIERUNGSPROBLEM

Lösung



AUFGABE 4.2: STANDARDISIERUNGSPROBLEM

Lösung

Die geringsten Gesamtkosten für das Netzwerk resultieren aus der

Standardisierung der Knoten A und C (370):

Standardisierende Unternehmen	Standardisierungs-kosten	Kommunikations-kosten	Summe
A+B	280	320	600
A+C	**200**	**170**	**370**
B+C	280	290	570
A+B+C	380	0	380
keine	0	390	390

Rechenbeispiel für Fall A & C standardisiert:

Kosten (A+C) *= Standardisierungskosten (A & C) + Kommunikationskosten (B-A & B-C)*

= (100 + 100) + (70 + 100)

= 200 + 170 = 370

AGENDA

- Normalformen
- Integration
- IT-Sicherheit
- Standardisierung
- **Künstliche Intelligenz**
- Digitale Zwillinge

AUFGABENSTELLUNG

Wissensaufgabe

Aufgabe a) Erläutern Sie die Merkmale und die Funktionsweise eines Entscheidungsbaums
Aufgabe b) Nennen und erläutern Sie kurz 2 Anwendungsbeispiele für überwachtes Lernen
Aufgabe c) Nennen und beschreiben Sie kurz 3 Einsatzpotenziale von GenAI.

BEISPIEL FÜR EINEN SUPERVISED LEARNING ALGORITHMUS

Lösung a)

- Entscheidungsbaum zur Lösung von Klassifikationsproblemen
  - innere Knoten repräsentieren Attribute
  - Kante repräsentieren einen Test auf dem Attribut
  - Blätter repräsentieren eine Klasse

- Konstruktion anhand der Datenbasis

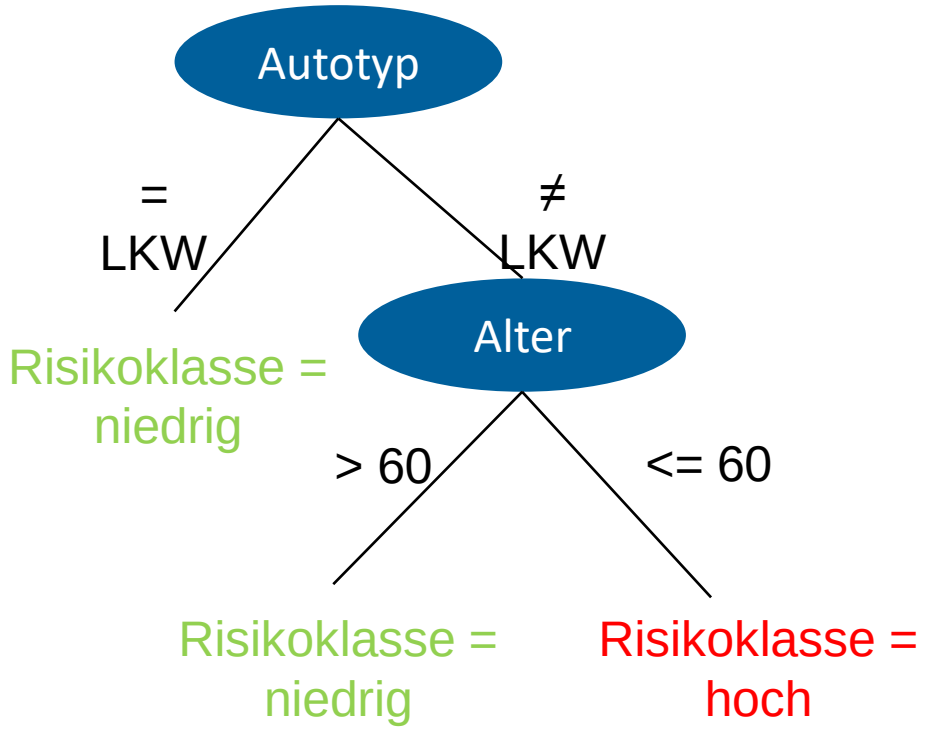
- Basis Algorithmus
  - Am Anfang liegen alle Daten gemeinsam an der Wurzel des Baums.
  - Dann wird ein passendes Attribut ausgewählt, um die Daten aufzuteilen.
  - Mit diesem Merkmal werden die Daten in Gruppen aufgeteilt.

BEISPIEL FÜR EINEN SUPERVISED LEARNING ALGORITHMUS

Lösung a)

- Beispiel für einen Entscheidungsbaum

ID	Alter	Autotyp	Risiko
1	23	Familie	hoch
2	17	Sport	hoch
3	43	Sport	hoch
4	68	Familie	niedrig
5	32	LKW	niedrig



ANWENDUNGSBEISPIELE FÜR ÜBERWACHTES LERNEN

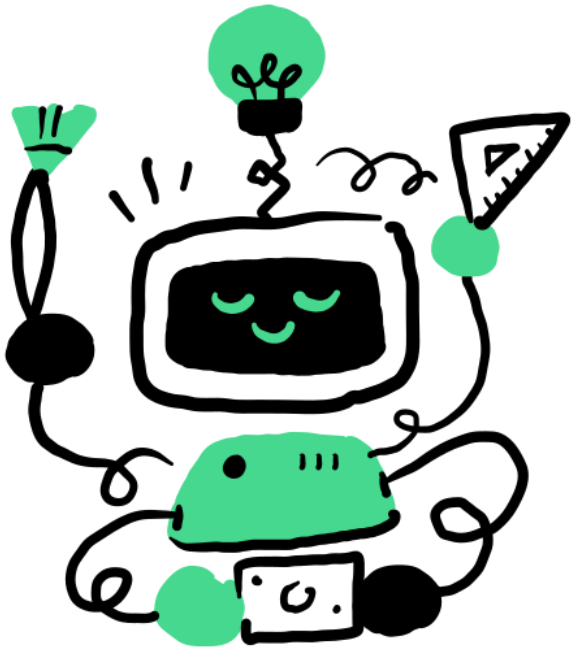
Lösung b)

Anwendung	Trainingsform	Labels
Spamfilter	E-Mails	Spam & ungewöhnliche E-Mails
Kreditwürdigkeitsprüfung	Vergebene Kredite	Korrekte Transaktionen & Betrugsfälle
Visual Inspection	Bildaufnahmen	Korrekte & fehlerhafte Werkstücke
Intelligentes Ticket-Routing	Serviceanfragen	Ticket-Zuständigkeiten
Spracherkennung	Texte	Sprache
Krankheitserkennung	Gesundheitsdaten	Erkrankte & gesunde Patienten

EINSATZPOTENZIALE VON GENAI

Lösung c)

- Kreative Arbeit
  - Ideen generieren und ausbauen
- Recherche
- Schreiben
  - Hilfestellung bei E-Mails oder Protokollen
  - Formulierungen und Struktur
  - Aufbrechen von Schreibblockaden
- Analyse von Texten
  - Zusammenfassungen
  - Analyse auf bestimmte Merkmale
- Übersetzungen
- Bild/Video/Musik
- Hilfe bei Organisation von Tasks durch Strukturierung
- …



AGENDA

- Normalformen
- Integration
- IT-Sicherheit
- Standardisierung
- Künstliche Intelligenz
- **Digitale Zwillinge**

AUFGABENSTELLUNG

Wissensaufgabe

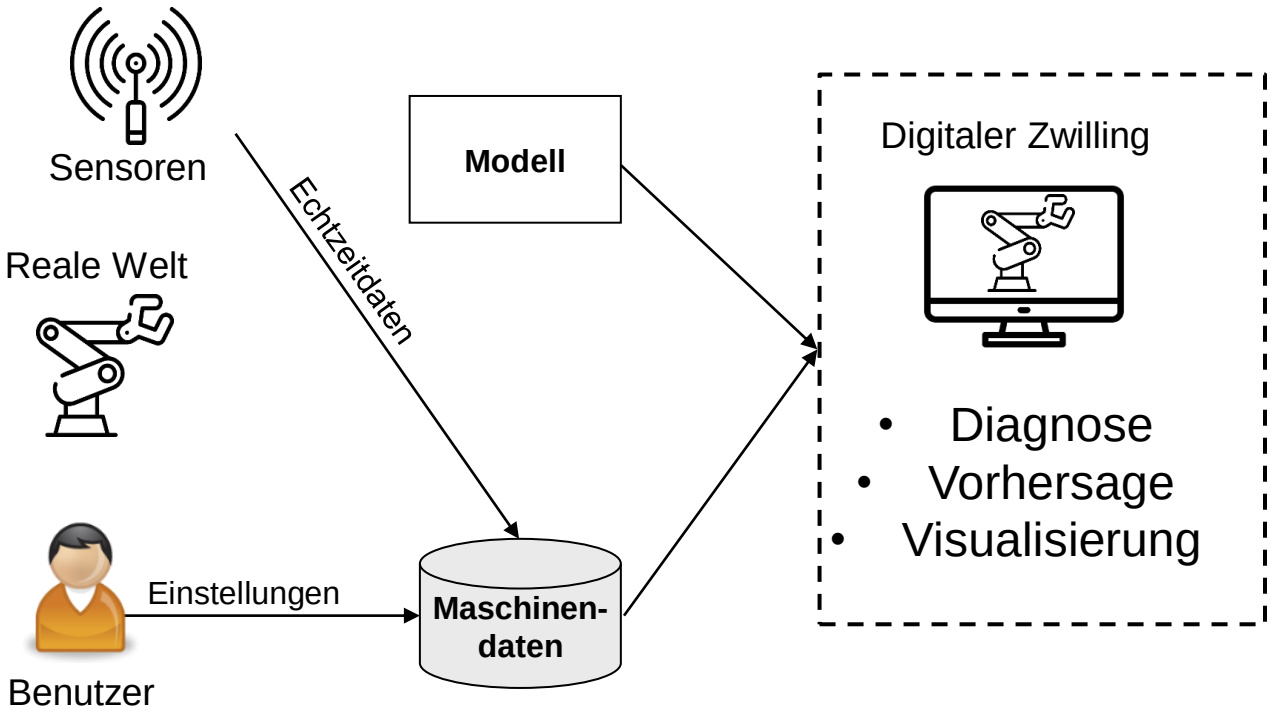
Aufgabe a) Was ist der Zweck eines digitalen Zwillings?
Aufgabe b) Nennen und erläutern Sie die zwei Bestandteile eines digitalen Zwillings.
Aufgabe c) Erläutern Sie ein beispielhaften Anwendungsfall für den Einsatz von digitalen Zwillingen

DIGITALE ZWILLINGE = VIRTUELLE ABBILDER DER REALITÄT

Lösung a)

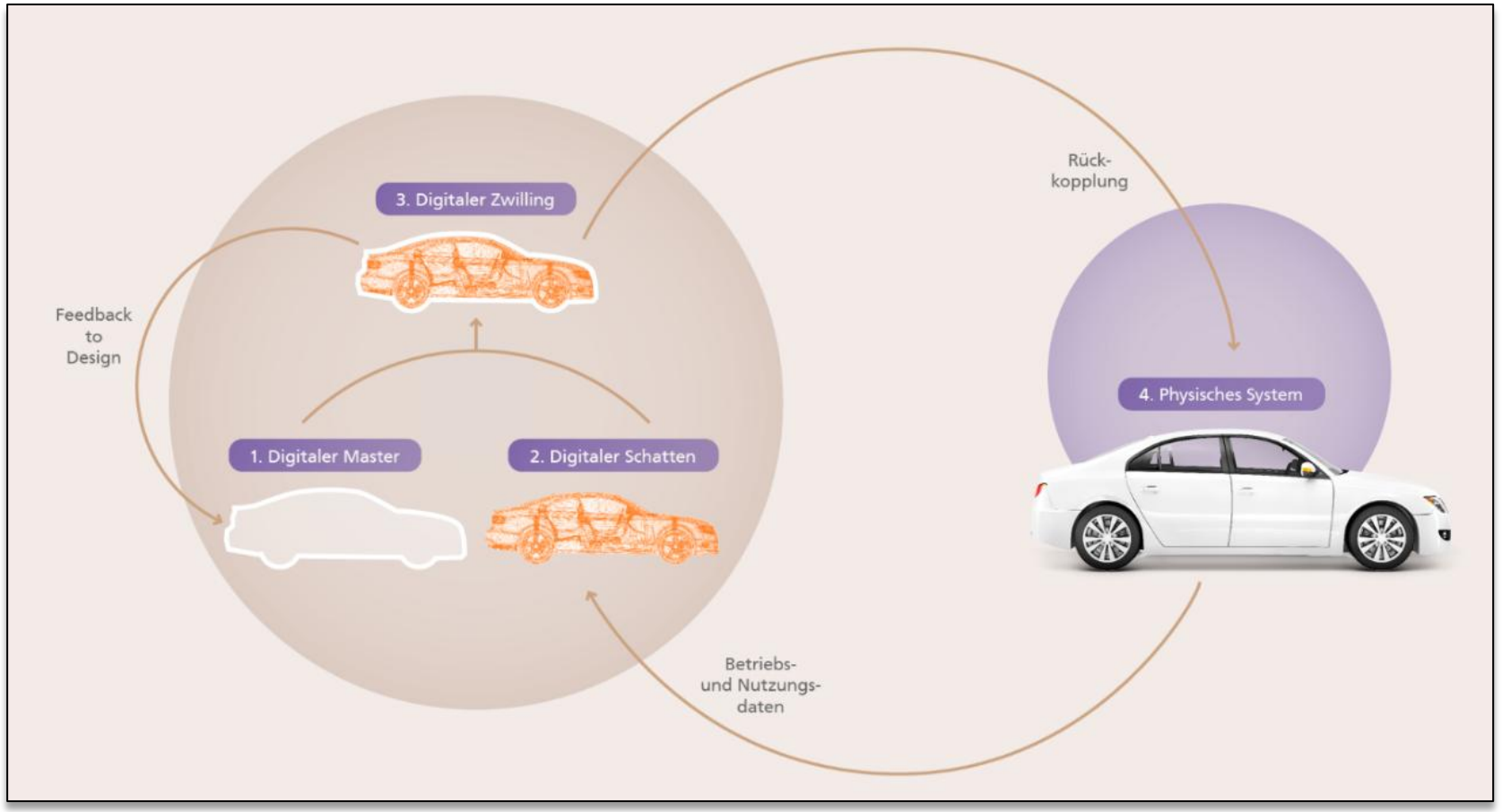
Intelligente Verknüpfung – der Mehrwert

- Kombination von Master (Soll) und Schatten (Ist) = Digitaler Zwilling
  - Nutzen:
    - Vorhersagen (z. B. optimaler Wartungszeitpunkt)
    - Identifikation von Verbesserungspotenzialen
    - Feedback to Design: Optimierung zukünftiger Produktgenerationen



DIGITALE ZWILLINGE = VIRTUELLE ABBILDER DER REALITÄT

Lösung b)



Quelle: https://www.ipk.fraunhofer.de/de/kompetenzen-und-loesungen/industrietrends/digital-twins.html

DIGITALE ZWILLINGE = VIRTUELLE ABBILDER DER REALITÄT

Lösung b)

Digitaler Master – das Erwartete

- Enthält alle relevanten Modelle des physischen Objekts oder Prozesses
- Repräsentiert die Soll-Perspektive: Geometrie, Verhalten, Funktion, Eigenschaften
- Beispiel: Auto-Typ basiert auf denselben Zeichnungen, Produktionsanweisungen und Wartungszyklen
- Alle Modell- und Simulationsdaten = „Master“

Digitaler Schatten – das Tatsächliche

- Abbild der Realität über den Lebenszyklus
- Besteht aus Betriebs-, Zustands- und Prozessdaten (z. B. Sensordaten)
- Zeigt individuelle Unterschiede zwischen baugleichen Objekten: Montageabweichungen
- Unterschiedliche Nutzungsbedingungen (Klima, Belastung)
- Beispiel: Jedes Auto entwickelt seinen eigenen „Schatten“

WEITERE EINSATZMÖGLICHKEITEN FÜR DIGITALE ZWILLINGE NEBEN DER INDUSTRIE

Lösung c)

Virtual Singapur

- 3D-Abbild der gesamten Stadt inkl. Geo-daten, Gebäude, Verkehr, Energie, Umwelt
- Nutzungspotenziale:
  - Stadtplanung: Simulation von Bau-projekten (z. B. Hochhäuser, Straßen, Parks), bevor sie umgesetzt werden.
  - Mobilität & Verkehr: Analyse und Opti-mierung von Verkehrsflüssen in Echtzeit.
  - Energie & Nachhaltigkeit: Modellierung von Wärmeinseln, Luftqualität oder Energiebedarf von Stadtteilen
  - Krisenmanagement: Unterstützung bei Evakuierungsplänen, Hochwasserschutz oder Pandemiebekämpfung.
- Einsatz für Planung, Mobilität, Nachhaltigkeit & Krisenmanagement
- Gemeinsame Plattform für Behörden, Planer und Forschung



Bildquelle: https://infra.global/singapores-digital-twin-from-science-fiction-to-hi-tech-reality/

Quelle: https://experionglobal.com/virtual singapore/#:~:text=At%20its%20core%2C%20Virtual%20Singapore,efficient%20and%20sustainable%20urban%20development.



DANKE FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

Prof. Dr. Martin Adam

martin.adam@uni-goettingen.de